

El ruido y su caracterización

Tiempo · frecuencia · nivel · función

Un ruido se comprende por su señal, su contexto y su función.

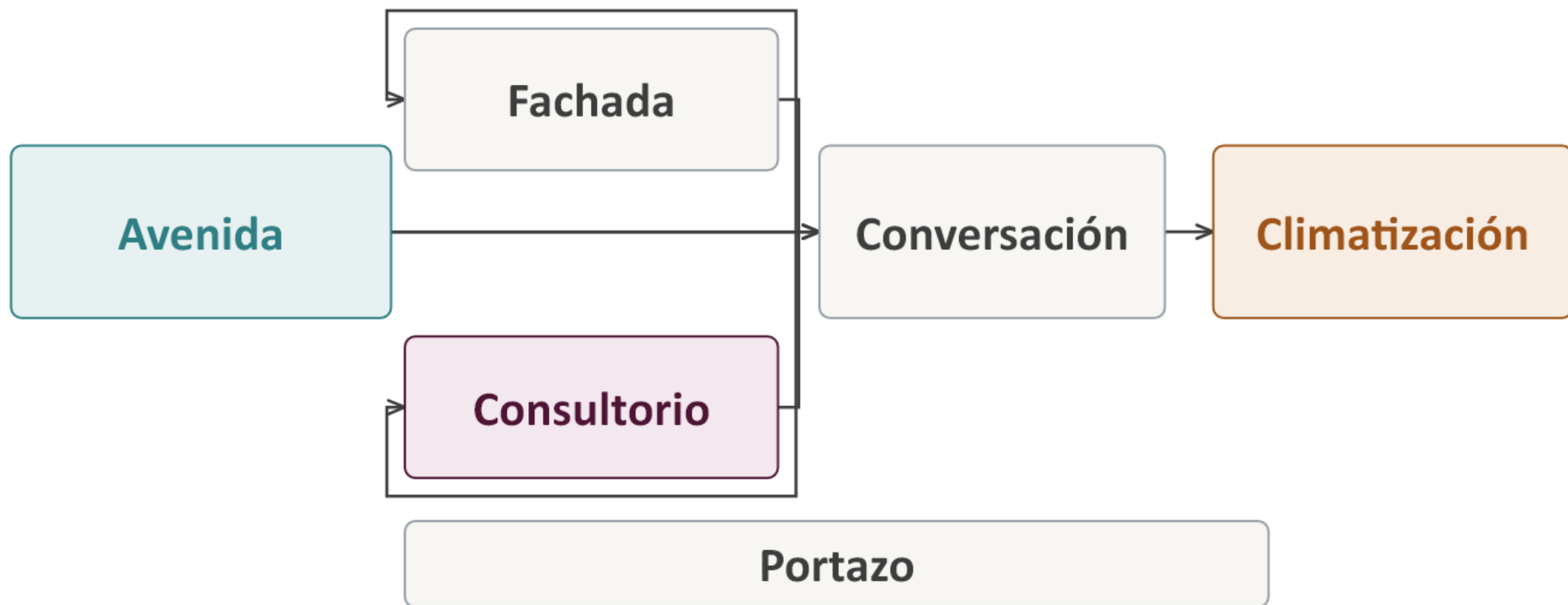
Tiempo

Frecuencia

Nivel

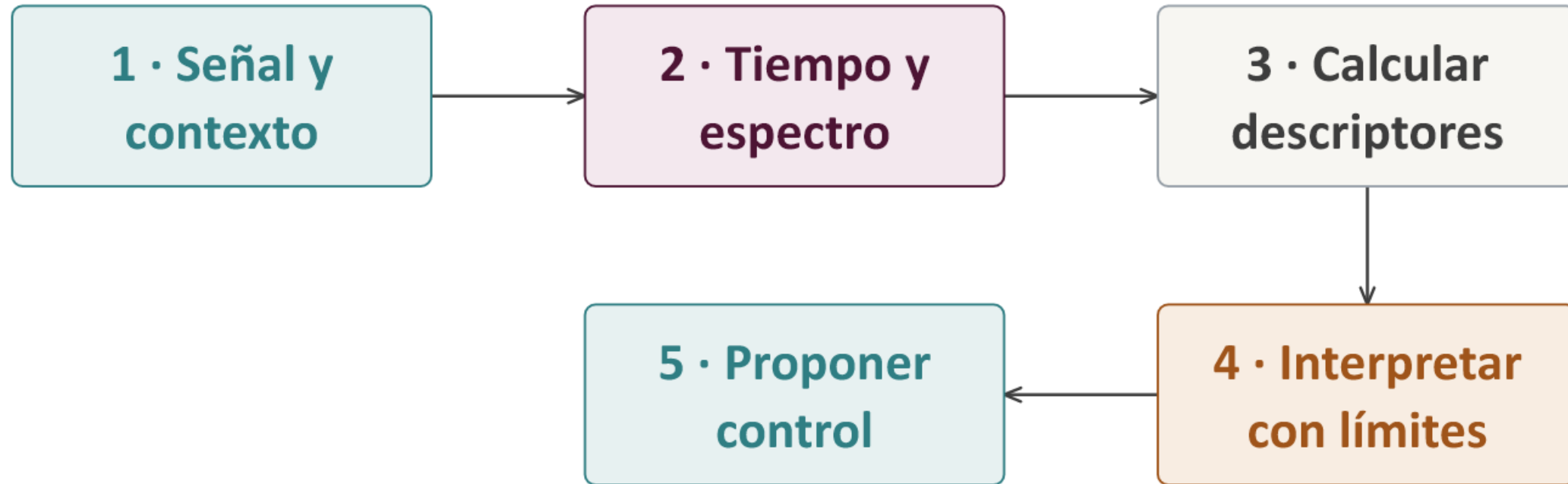
Efecto / tarea

La clínica junto a la avenida, ahora como problema de ruido



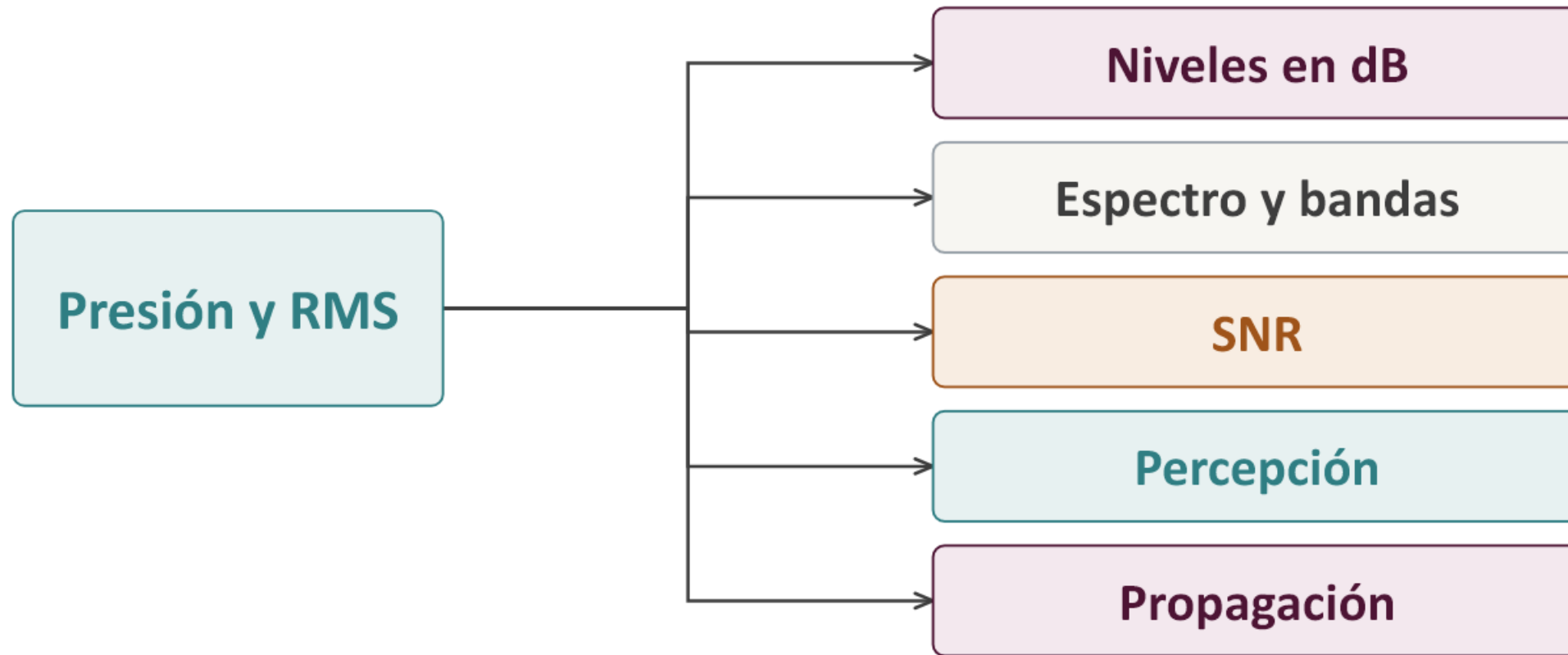
Escena técnica del caso disparador. Avenida, fachada, consultorio, conversación, climatización, portazo, receptor.

Qué podremos describir, calcular y decidir



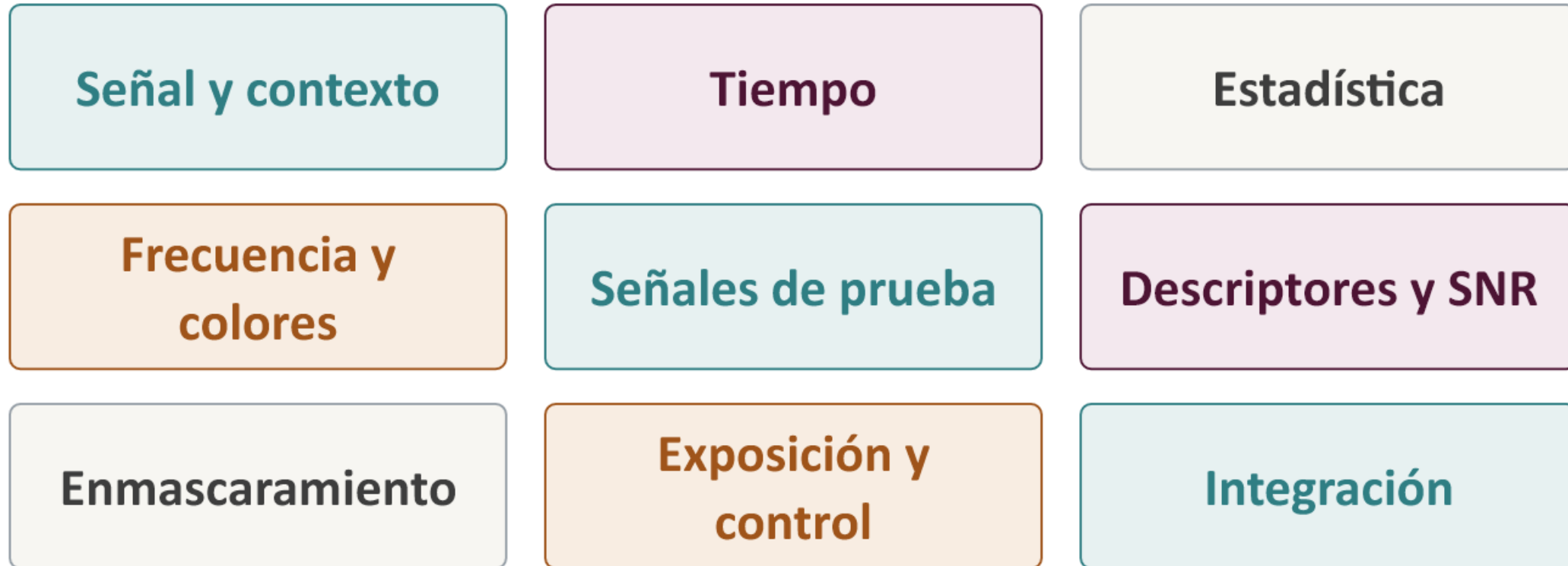
Ruta de objetivos. Distinguir, describir, calcular, interpretar, proponer.

Qué necesitamos recuperar



Red de prerrequisitos. Presión/RMS; dB; espectro; SNR; percepción; propagación.

De la señal al control

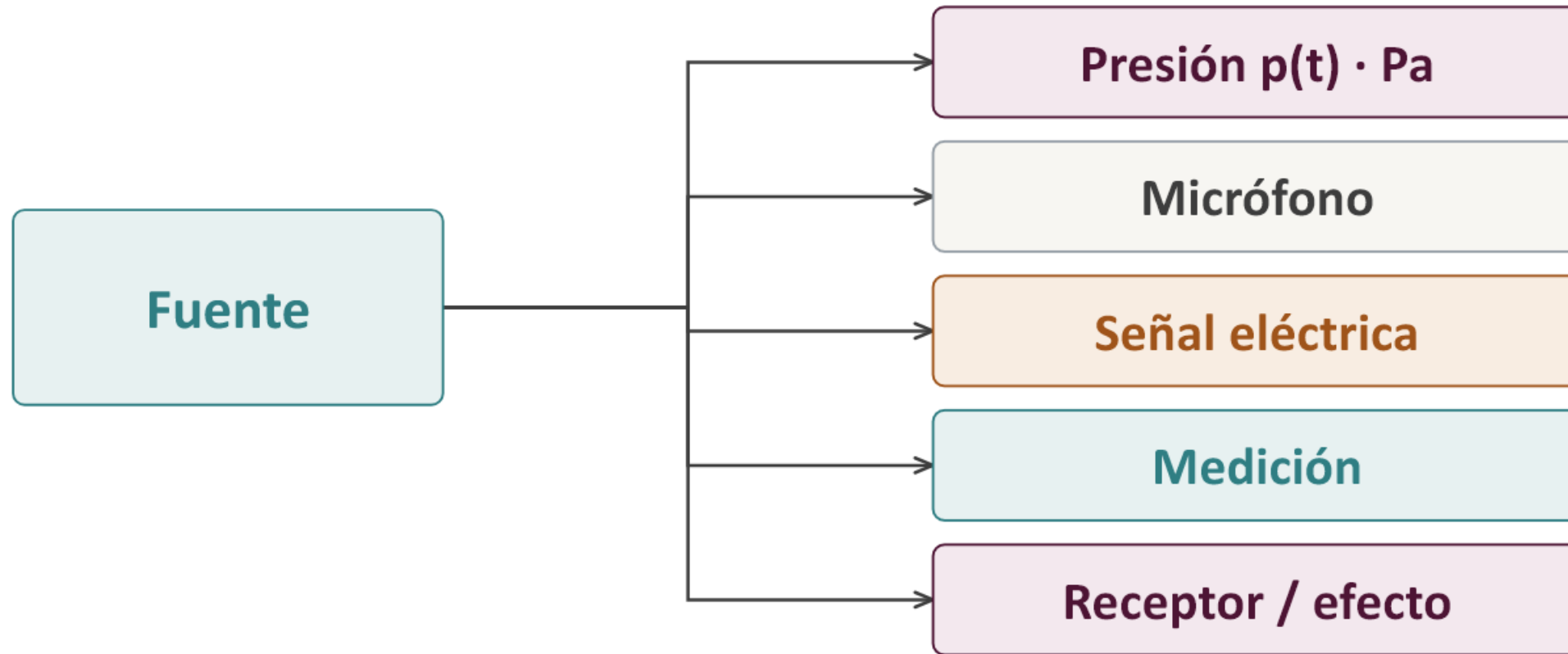


Mapa completo de clase. Nueve bloques y tres pausas.

¿Cuándo una misma señal funciona como ruido?

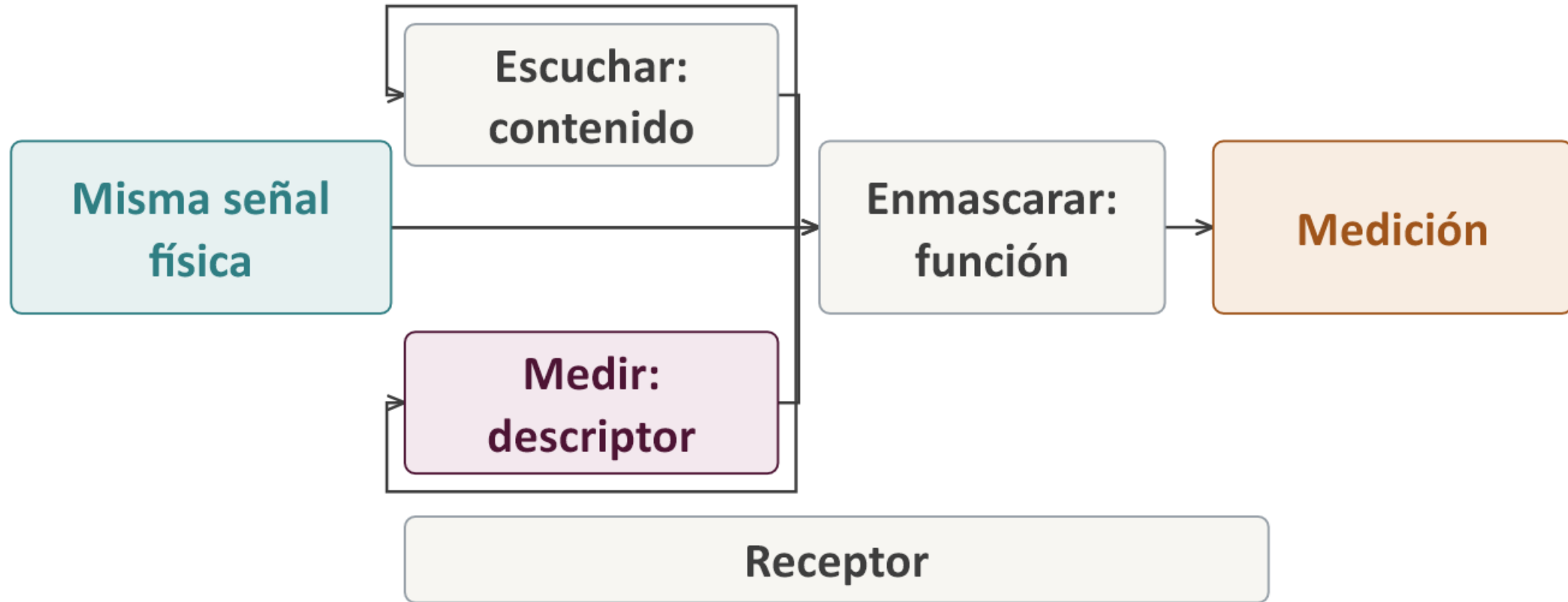
Pregunta guía

El sonido ocurre; la señal lo representa



Cadena fenómeno–representación. Fuente; presión $p(t)$; micrófono; señal; medición; receptor/efecto.

La misma señal puede cumplir tres funciones



Misma señal, tres funciones. Forma de onda común; escuchar; medir; enmascarar.

“Ruido” no nombra una propiedad física única

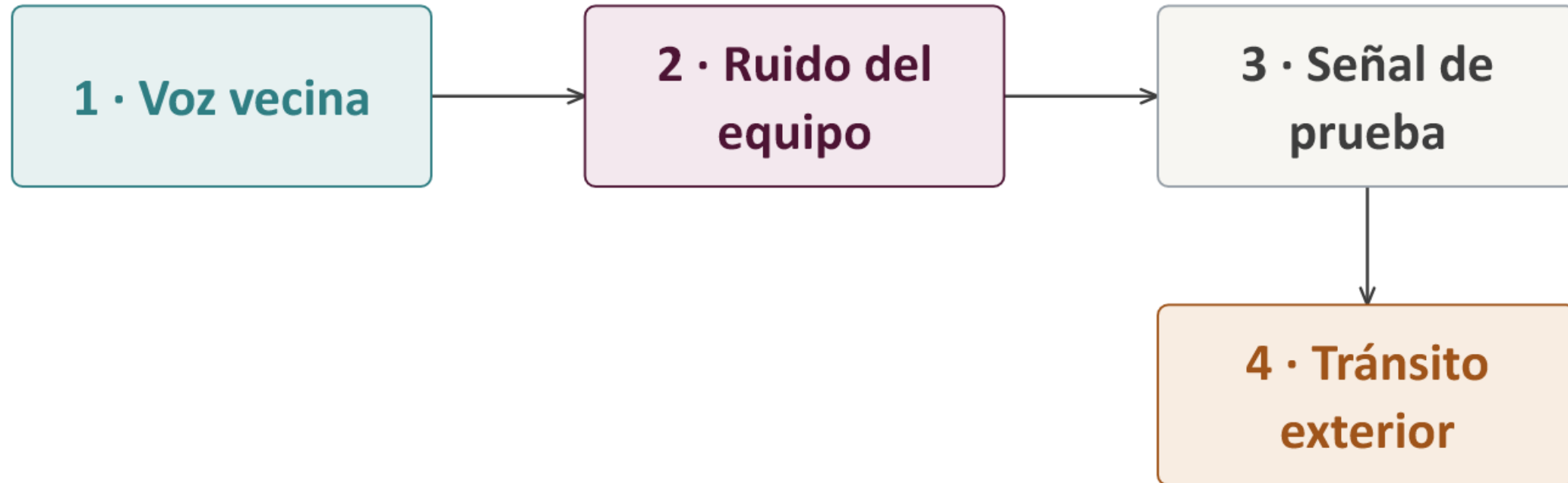
**Contextual: depende de la
tarea**

Físico: señal aleatoria

Operativo: señal de prueba

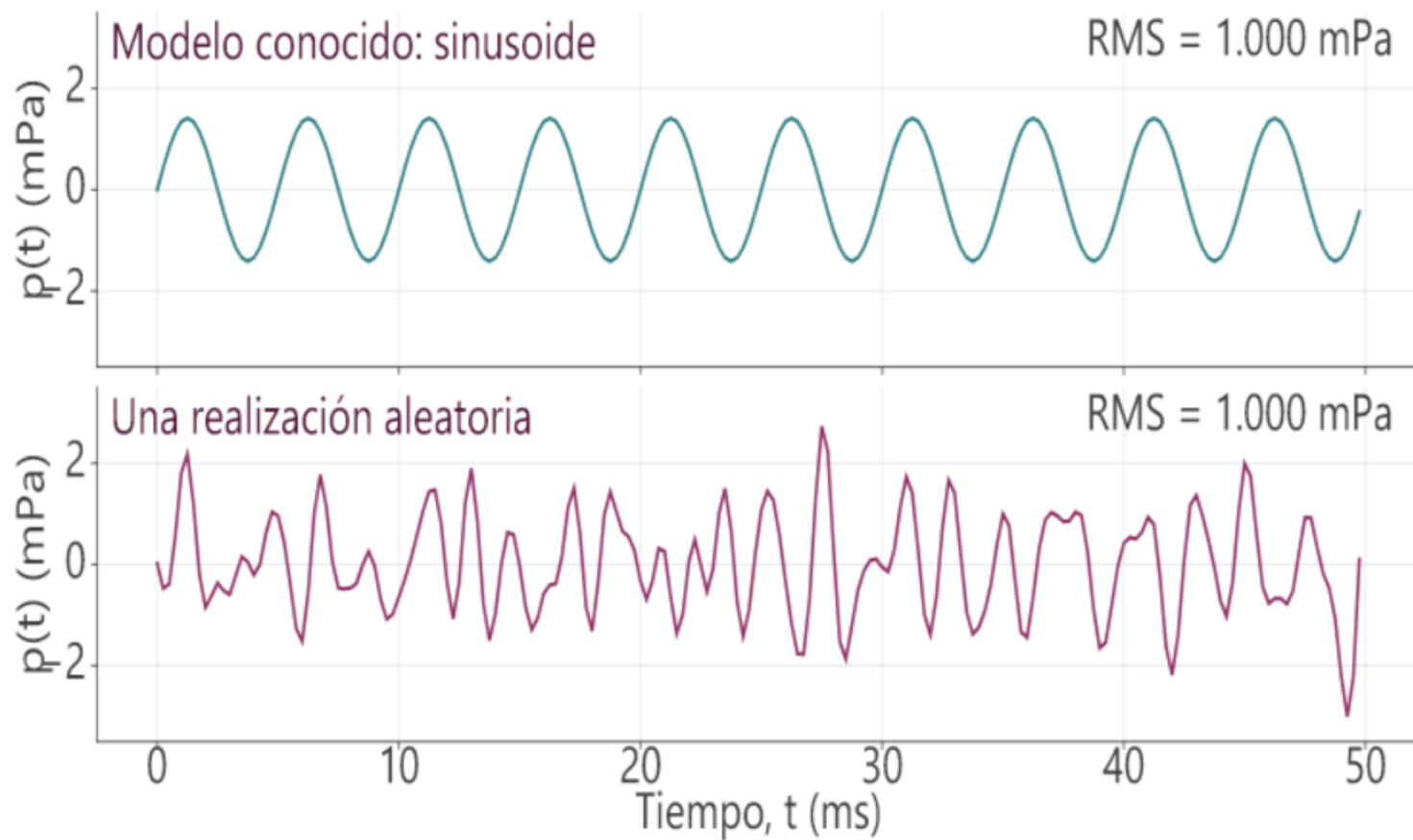
Mapa semántico del término ruido. Contextual; físico/de señales; operativo.

¿Qué cambia cuando cambia la tarea?



Actividad de clasificación contextual. Cuatro casos; tarea; función elegida.

Determinístico y aleatorio responden con herramientas distintas

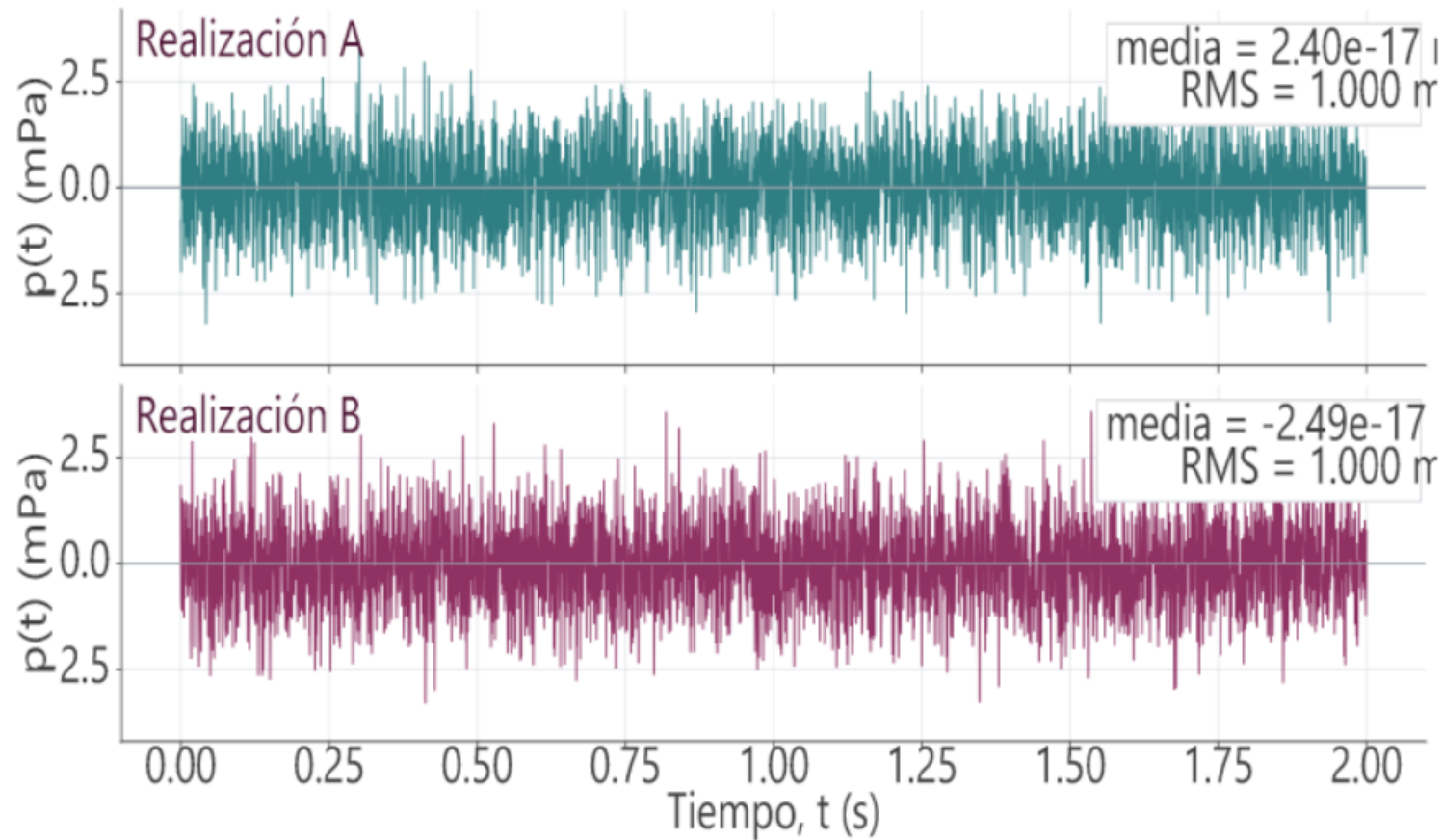


Qué observar

Determinística Un modelo y sus parámetros permiten predecir cada muestra. Ejemplo: una senoide ideal de amplitud y frecuencia conocidas.

Una senoide se predice muestra a muestra; una realización aleatoria se describe por propiedades, aun con el mismo RMS.

Una realización no es todo el proceso

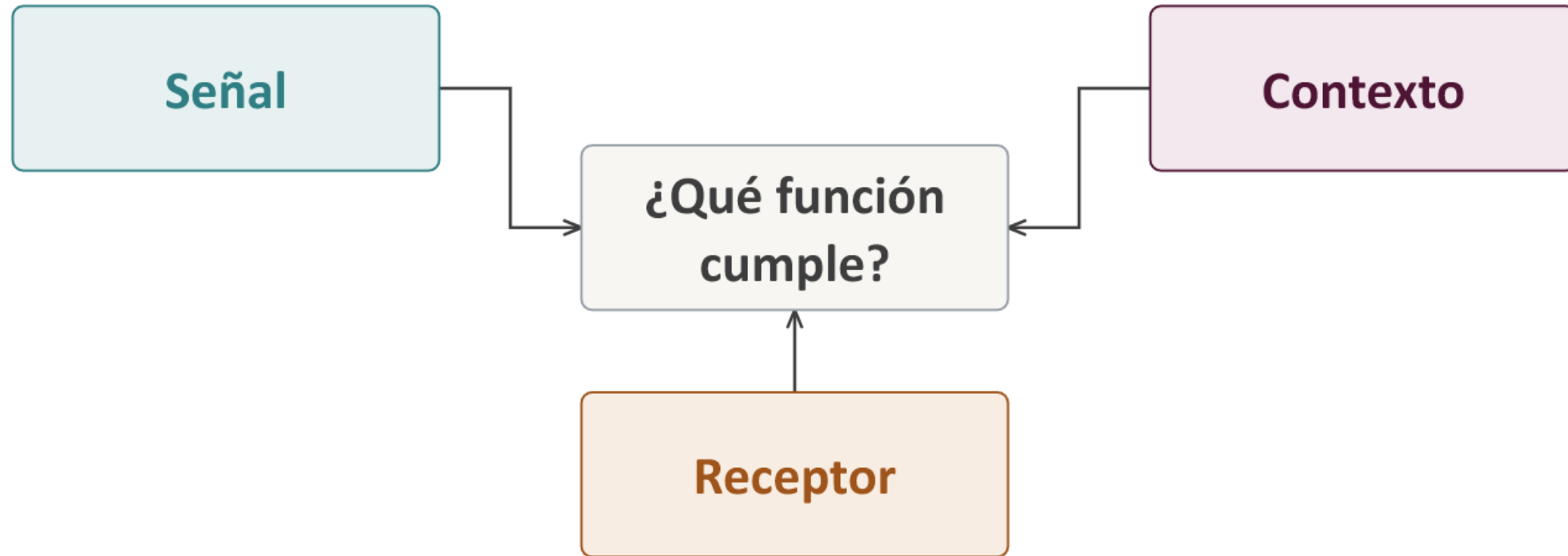


Qué observar

Realización: registro concreto de un proceso durante un intervalo. A y B difieren muestra a muestra. Ambas fueron normalizadas a media 0 mPa y RMS 1 mPa.

Dos realizaciones sintéticas no coinciden muestra a muestra, aunque ambas tienen media cero y RMS de 1 mPa.

Señal, función y predictibilidad son ejes distintos

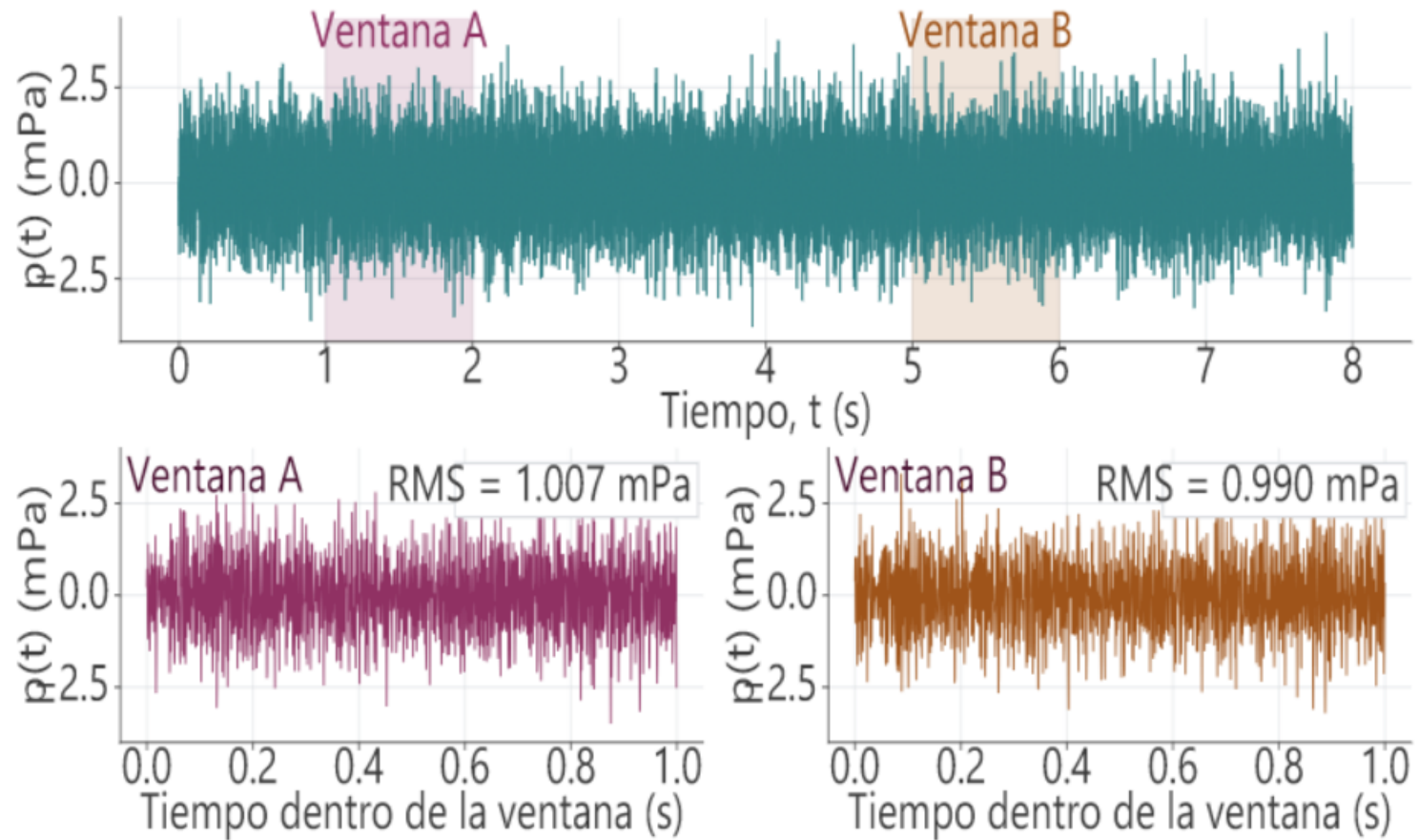


Recap señal–contexto–receptor. Tres vértices + pregunta central.

¿Qué cambia muestra a muestra y qué permanece describible?

Pregunta guía

Estacionario no significa constante

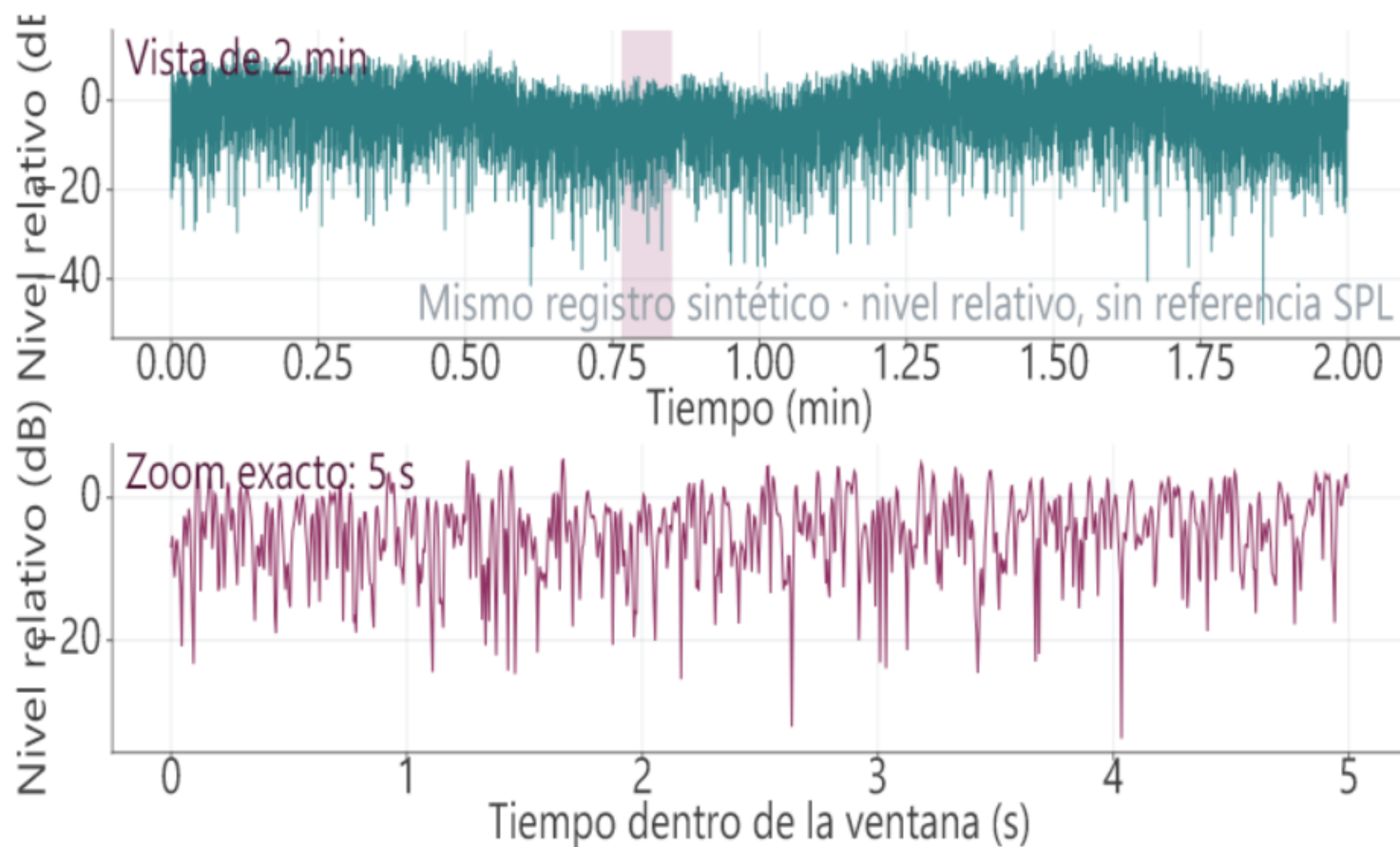


Qué observar

Una señal puede variar en cada instante y ser aproximadamente estacionaria durante una ventana. Criterio práctico: dentro del intervalo declarado, propiedades como media, varianza o espectro permanecen aproximadamente estables. Estacionario no significa que $p(t)$ sea constante.

Dos ventanas de una señal sintética cambian muestra a muestra mientras su RMS permanece aproximadamente estable.

La misma señal puede parecer estable en 2 s y cambiar en 20 min

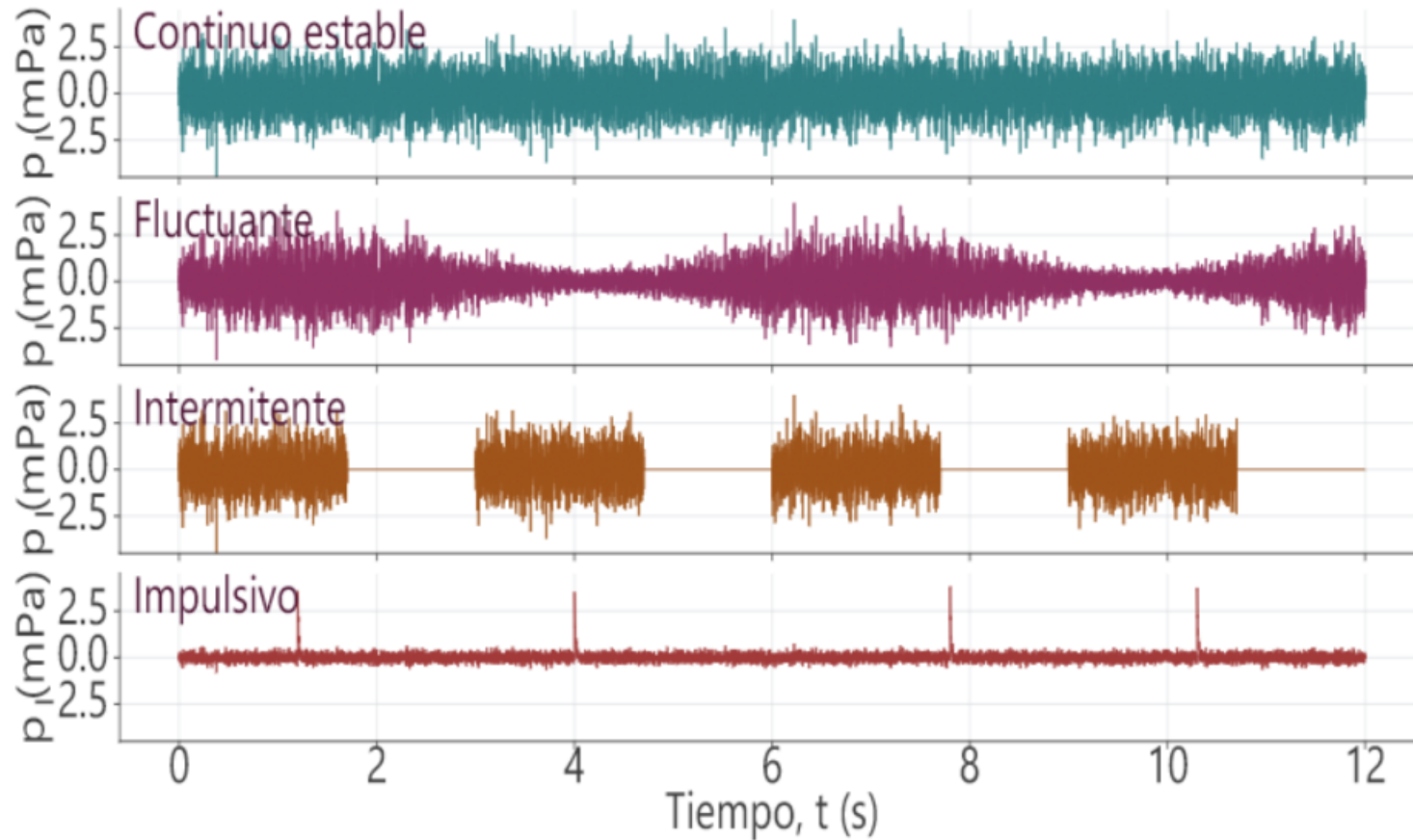


Qué observar

El gráfico muestra el mismo registro en dos escalas: en una ventana breve, las propiedades pueden parecer estables; durante minutos, una envolvente lenta revela cambios;

El mismo registro puede parecer estable en una ventana breve y variar cuando se observa durante minutos.

Cuatro evoluciones temporales, cuatro patrones



Qué observar

Antes de nombrar cada panel, lea los ejes: t en segundos y $p(t)$ en milipascasles. continuo aproximadamente estable; continuo fluctuante;

Patrones sintéticos continuo estable, fluctuante, intermitente e impulsivo; las categorías describen rasgos que pueden coexistir.

Una señal puede ser impulsiva e intermitente

Predictibilidad

Continuidad

Impulsividad

**Los rasgos pueden
coexistir**

**Ejemplo: máquina
fluctuante**

Ejemplo: portazos

Clasificación temporal no excluyente. Predictibilidad; continuidad; impulsividad; ejemplos.

Una sola muestra no describe una señal variable

Muestra instantánea

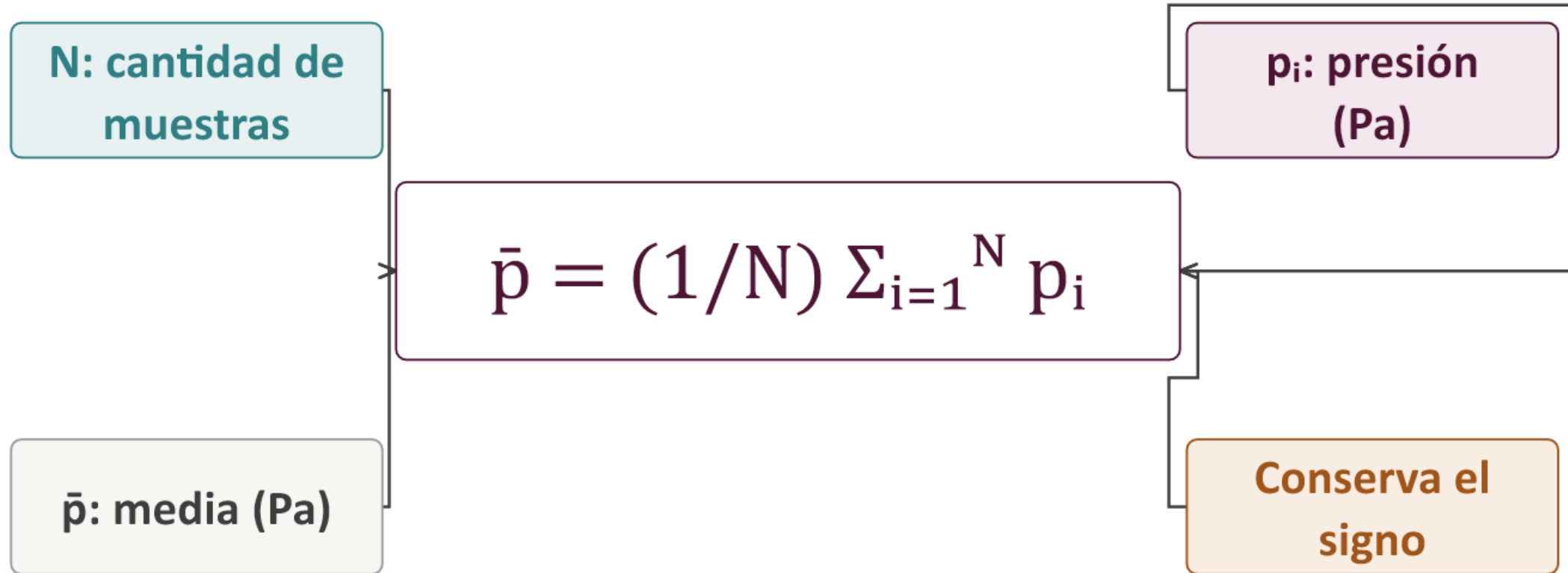
Ventana de observación

Registro

Descriptores

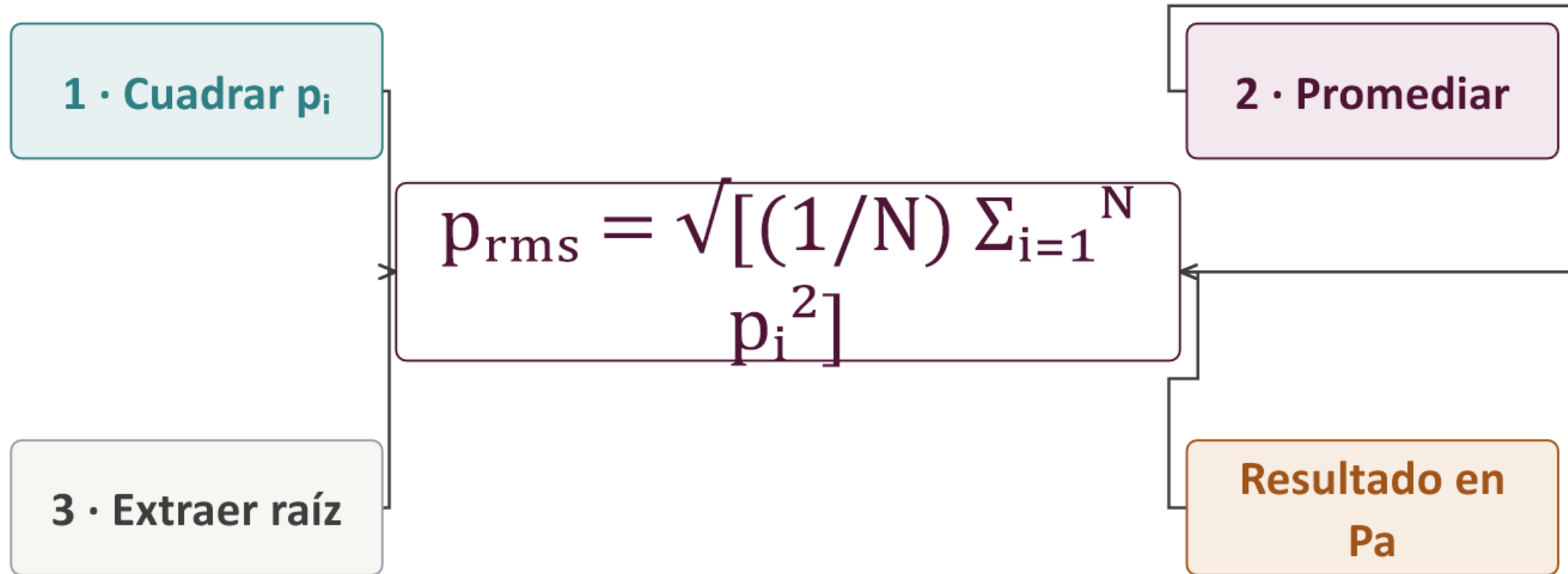
Crear necesidad de estadísticos. Muestra; ventana; registro; descriptores.

La media conserva el signo



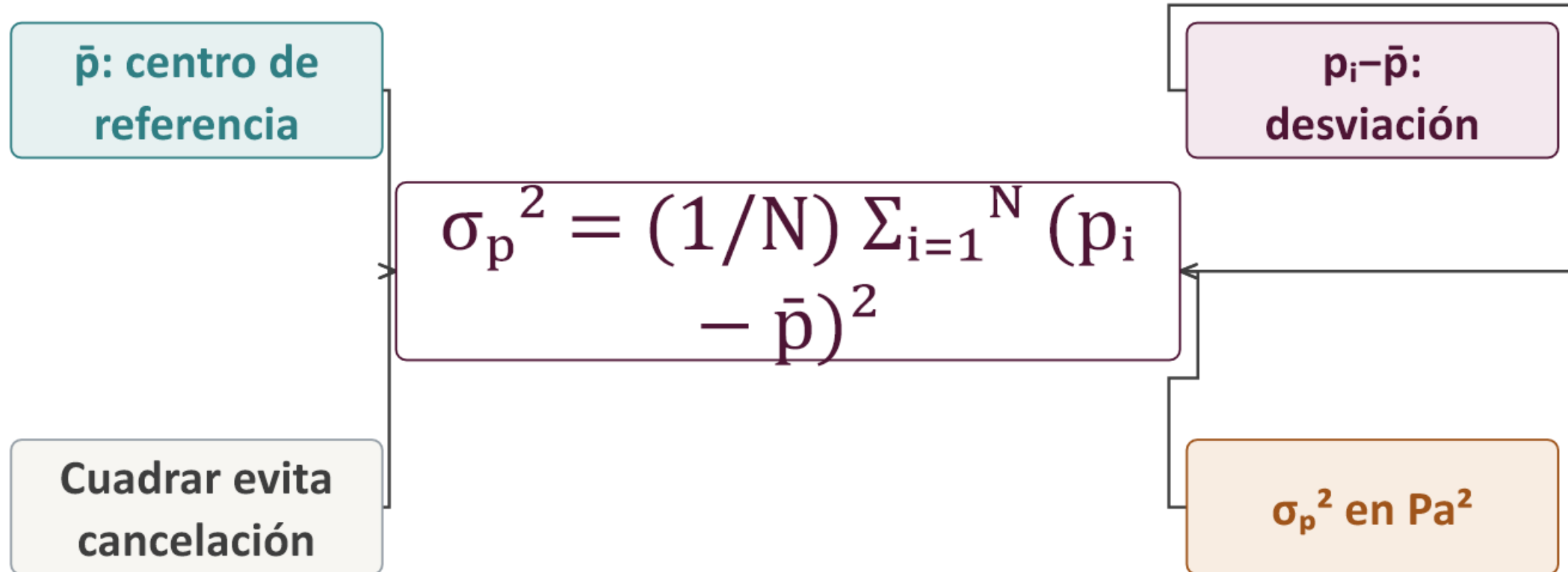
Ecuación de media anotada. Ecuación central; callouts N , p_i , $\bar{p}$; unidad.

El RMS mide tamaño cuadrático, no promedio con signo



Proceso conceptual de RMS. Cuadrar; promediar; raíz; unidad recuperada.

La varianza mide dispersión respecto de la media



Varianza frente a RMS. Media; desviaciones; cuadrado; promedio; caja contraste.

Media cero no significa ausencia de señal

**Datos: -2, -1, 0, 1,
2 mPa**

Media = 0 mPa

**Media de $p^2 = 2$
mPa²**

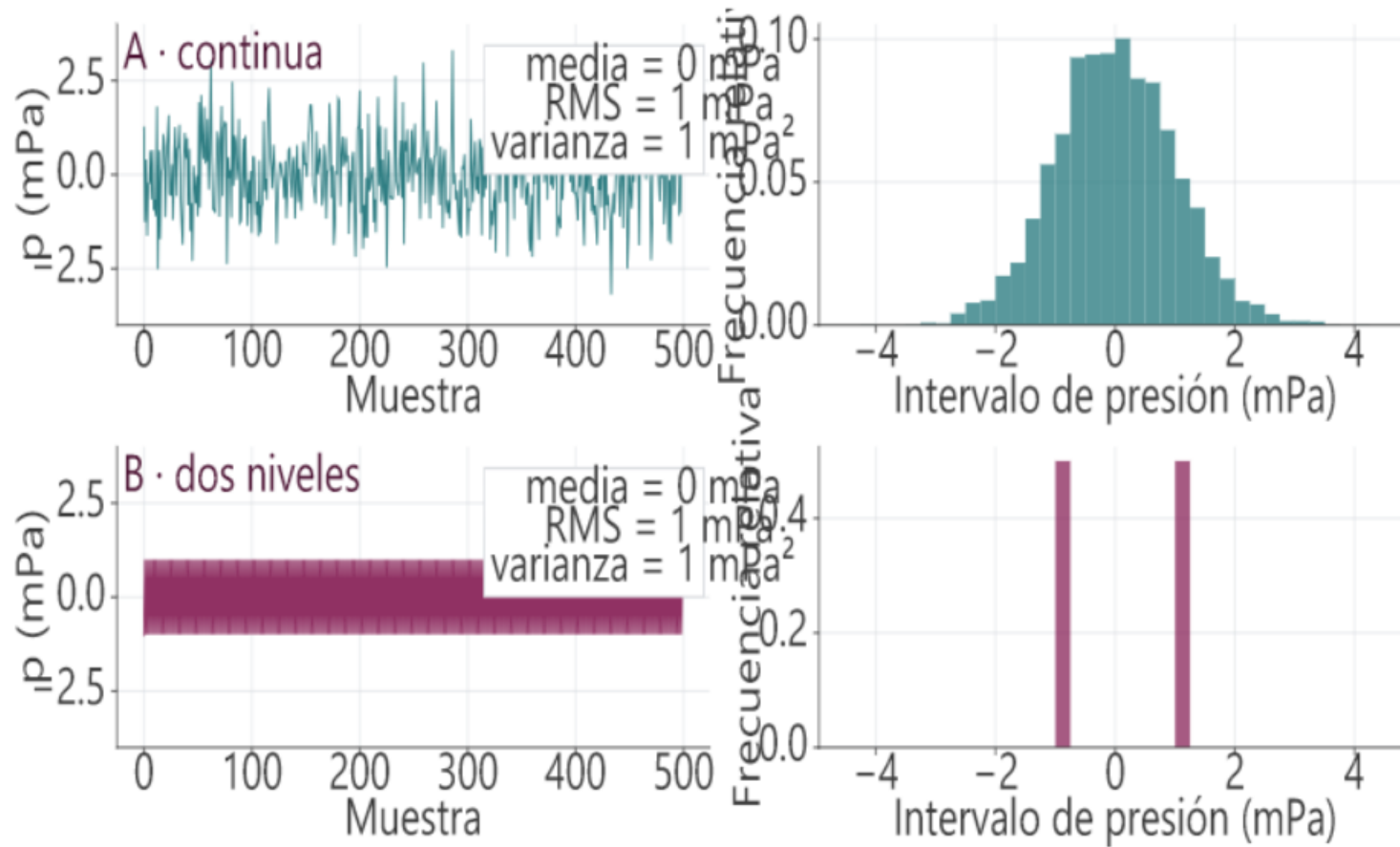
**RMS = $\sqrt{2} \approx 1,41$
mPa**

Varianza = 2 mPa²

**Media cero no
implica silencio**

Ejemplo media cero/RMS no cero. Datos; media; cuadrados; RMS; varianza; interpretación.

Igual media, RMS y varianza; distinta distribución



Qué observar

Ambos registros tienen: $\bar{p} = 0$ mPa; $p_{rms} = 1$ mPa;

Dos registros sintéticos comparten media, RMS y varianza, pero sus histogramas son diferentes.

Qué conserva cada descriptor

Media · signo · Pa

**RMS · tamaño cuadrático ·
Pa**

Varianza · dispersión · Pa²

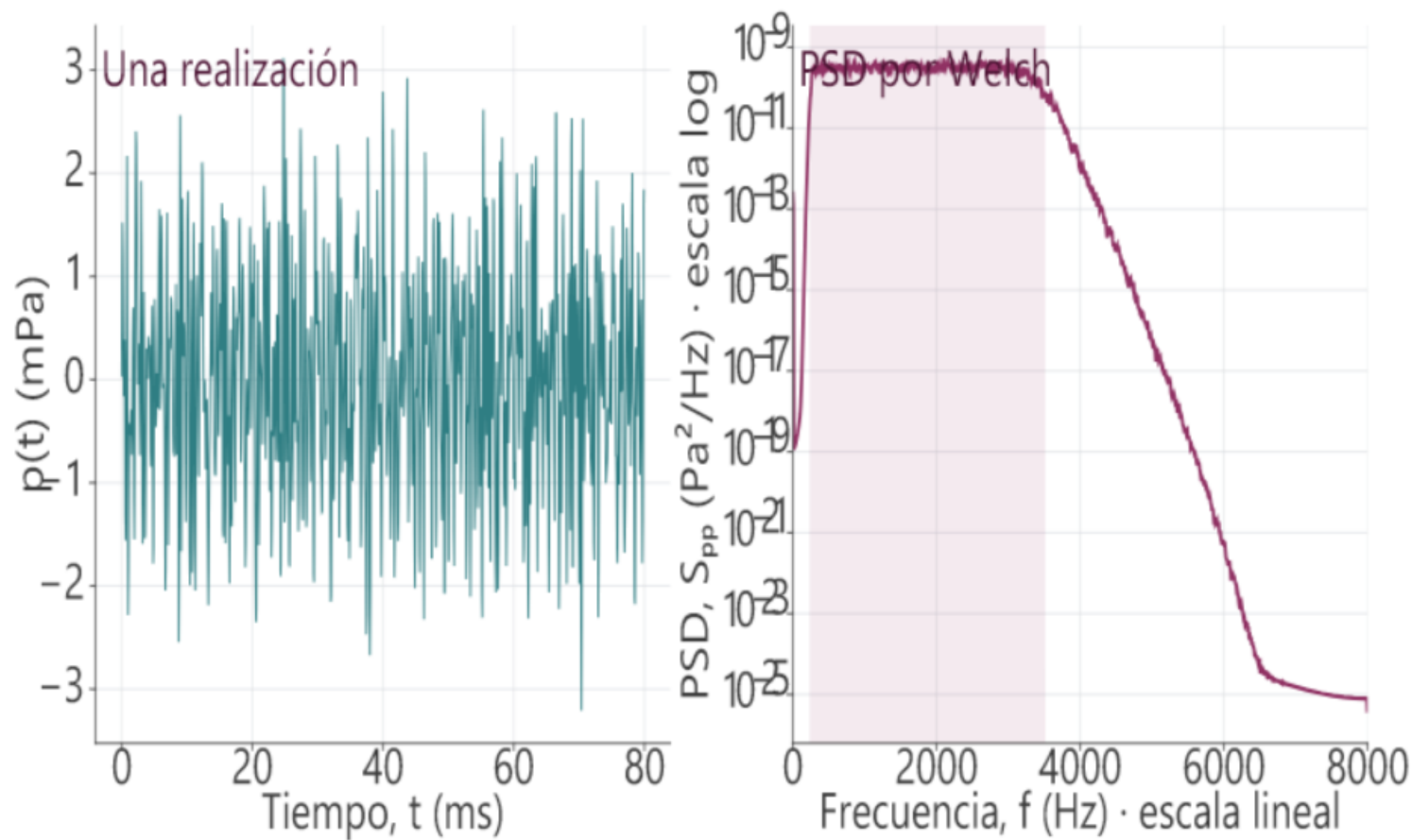
**Distribución · frecuencia
relativa · 1**

Matriz de descriptores. Filas media/RMS/varianza/distribución; columnas pregunta/unidad/límite.

¿Cómo se reparte el contenido entre frecuencias y bandas?

Pregunta guía

Del registro temporal al contenido frecuencial

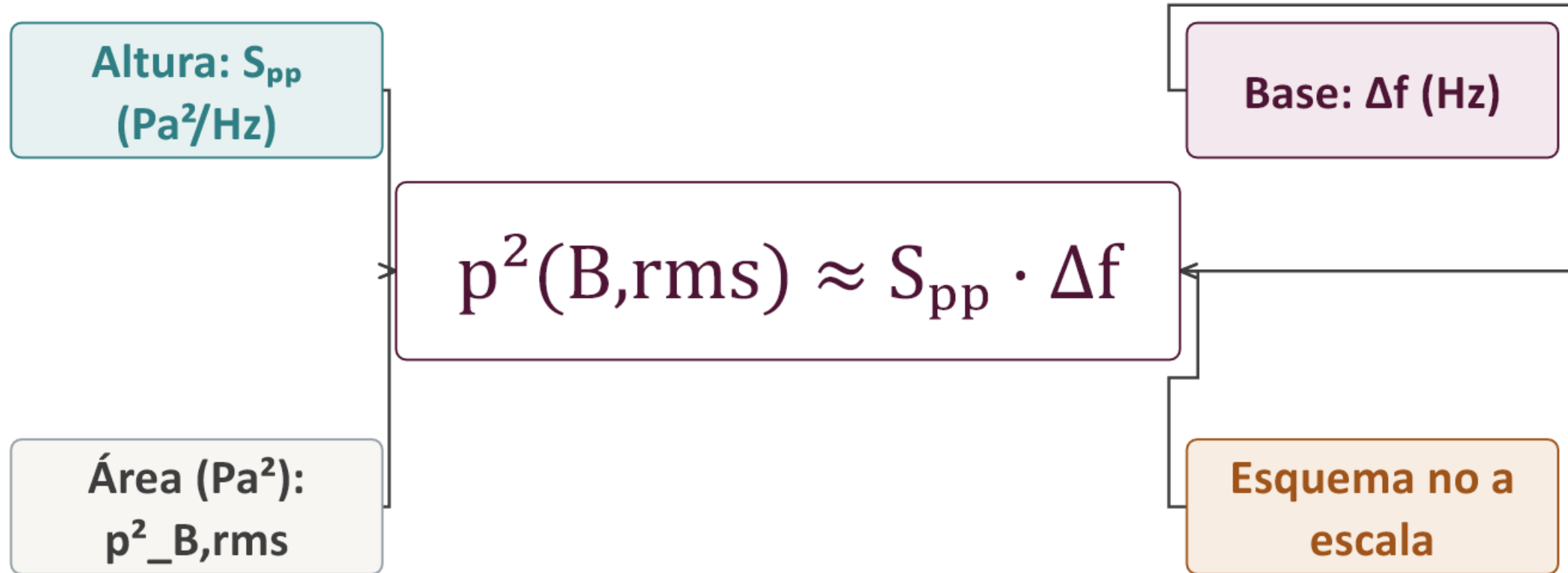


Qué observar

Dos representaciones de una misma realización: el dominio temporal muestra cómo cambia $p(t)$; la densidad espectral muestra cómo se distribuye el valor cuadrático entre frecuencias;

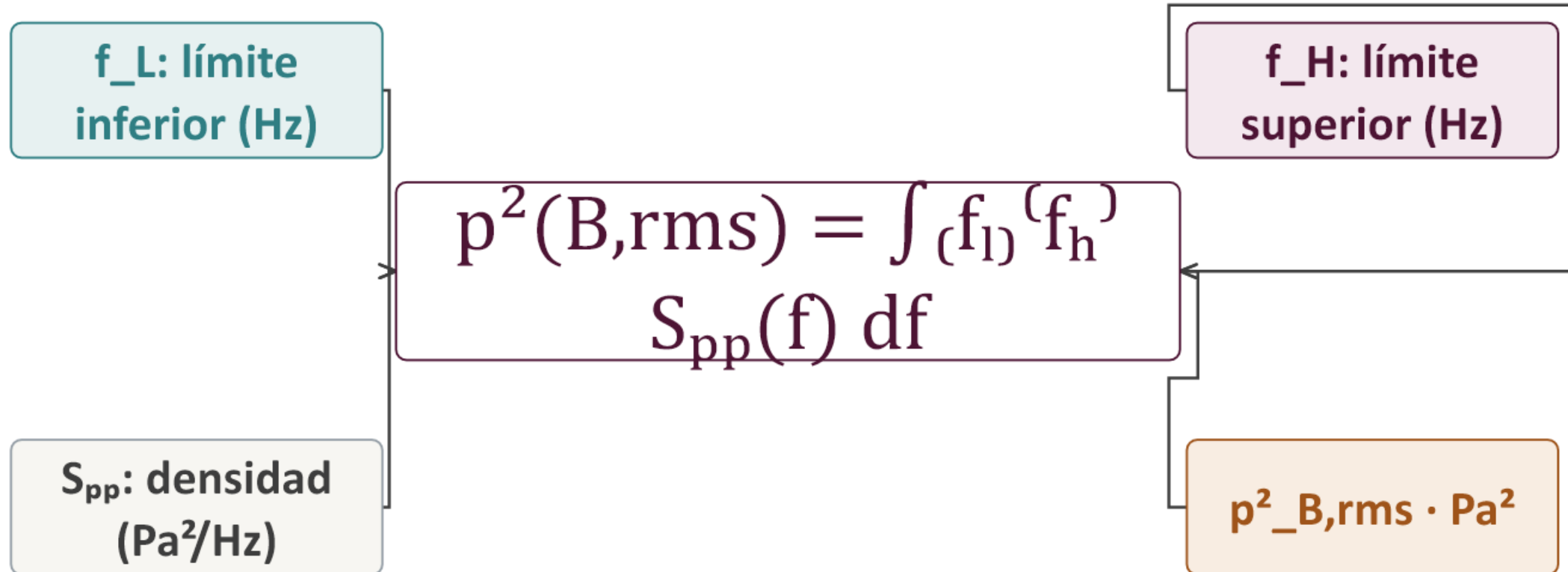
La traza temporal y la PSD describen la misma realización de ruido limitado en banda.

Una densidad necesita un ancho de banda



Densidad $\times$ ancho de banda. Rectángulo espectral; altura S_{pp} ; base Δf ; área.

El contenido de una banda es el área bajo la densidad



Ecuación de potencia de banda. Integral; f_L, f_H, S_{pp}, resultado/unidad.

Densidad constante por 100 Hz: qué se obtiene

$$S_{pp} = 4,0 \times 10^{-8} \text{ Pa}^2/\text{Hz}$$

$$\Delta f = 100 \text{ Hz}$$

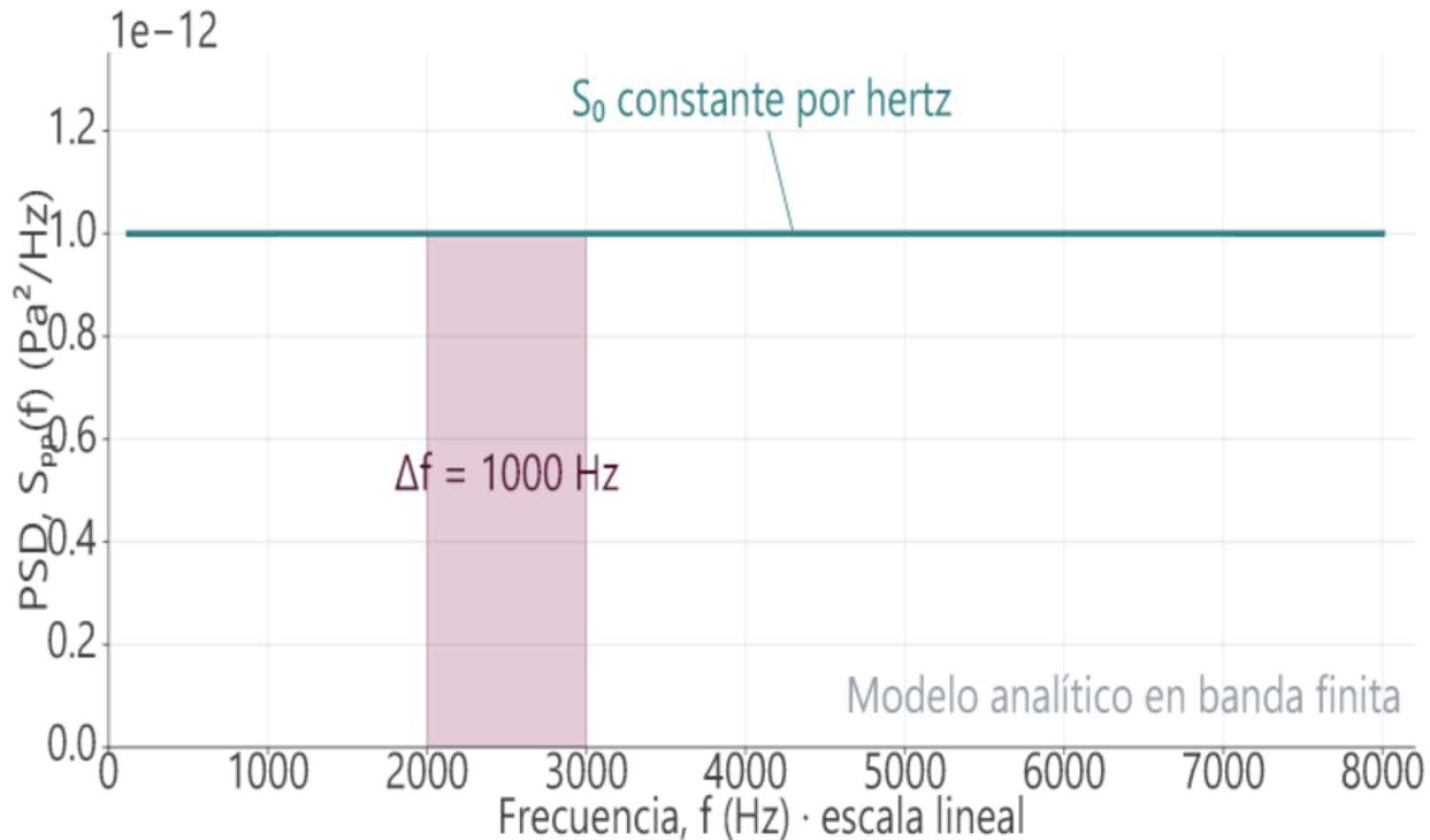
$$p^2_{B,rms} = 4,0 \times 10^{-6} \text{ Pa}^2$$

$$p_{B,rms} = 2,0 \text{ mPa}$$

$$L_p = 40 \text{ dB SPL}$$

Cálculo de potencia en una banda. Datos; Δf ; producto; p_{rms}^2 ; interpretación.

Blanco significa densidad constante por hertz

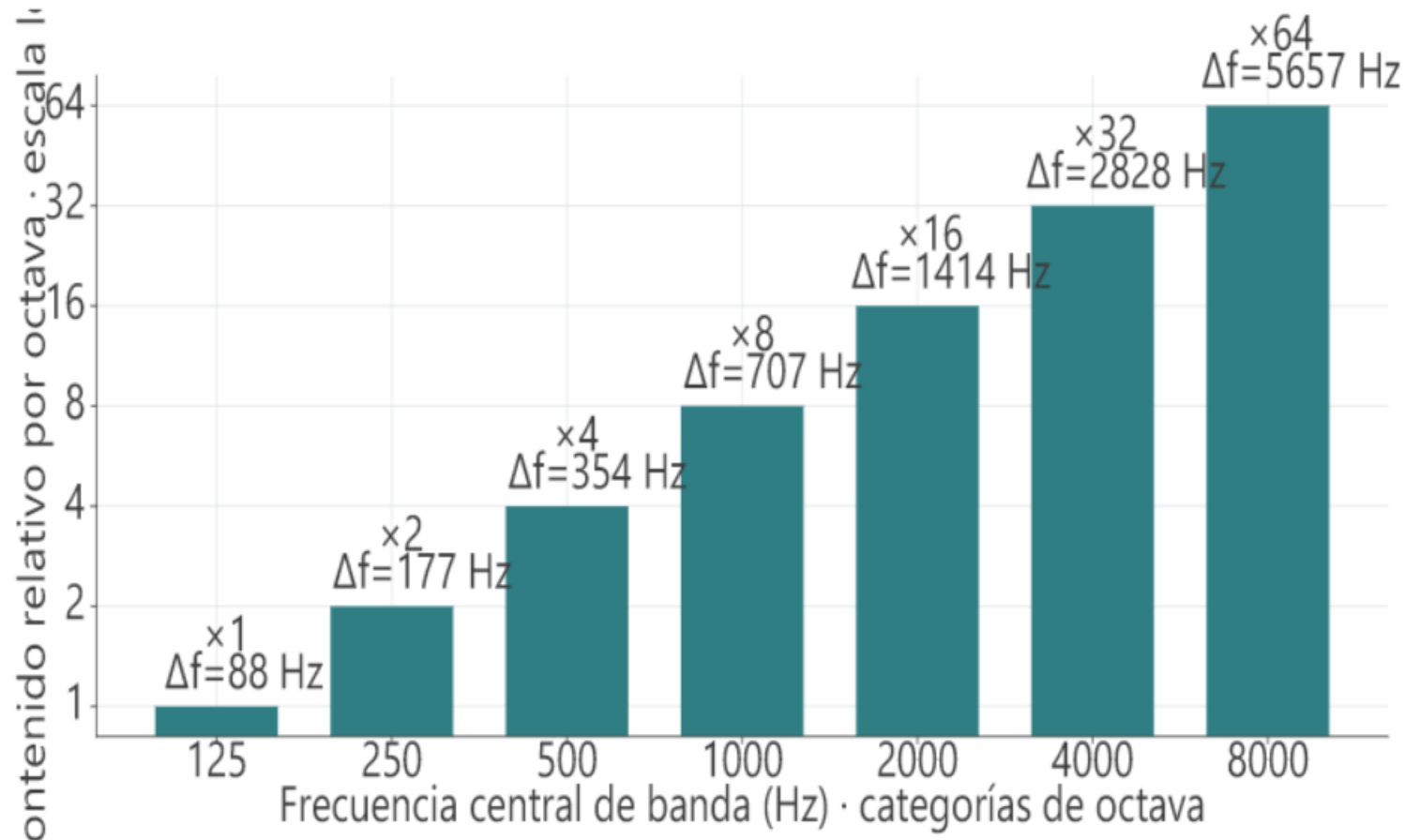


Qué observar

En una banda finita declarada:
 $S_{pp}(f) = S_0$ la densidad es
 constante por hertz;

Una PSD blanca idealizada mantiene densidad constante por hertz entre 125 y 8000 Hz.

Una octava superior contiene más hertz

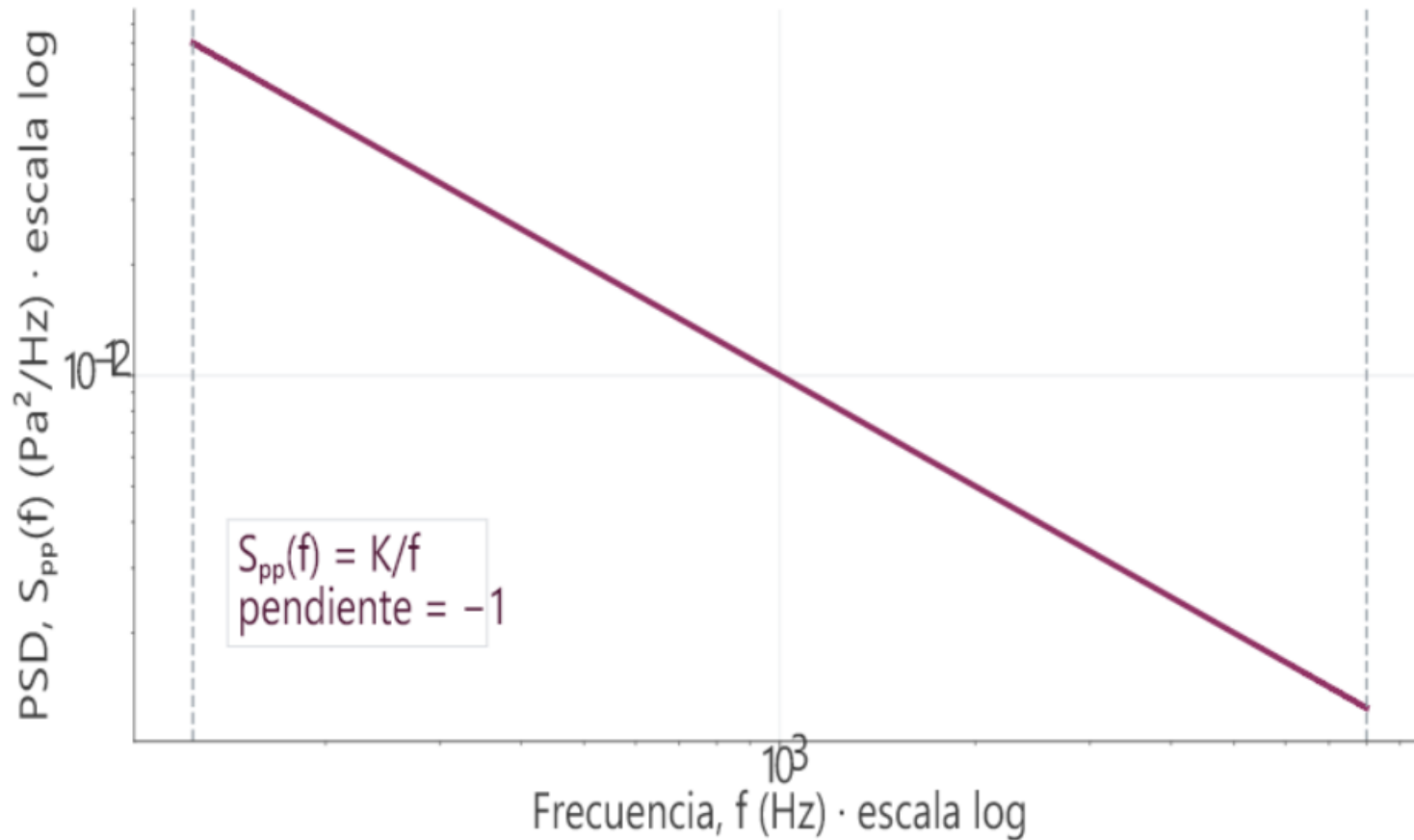


Qué observar

Las bandas de octava sucesivas duplican su ancho en hertz. Con PSD blanca constante: banda centrada en 125 Hz: contenido relativo $\times 1$;

Con densidad constante por hertz, el contenido por octava se duplica porque cada banda abarca el doble de hertz.

Rosa compensa el ancho creciente de las octavas

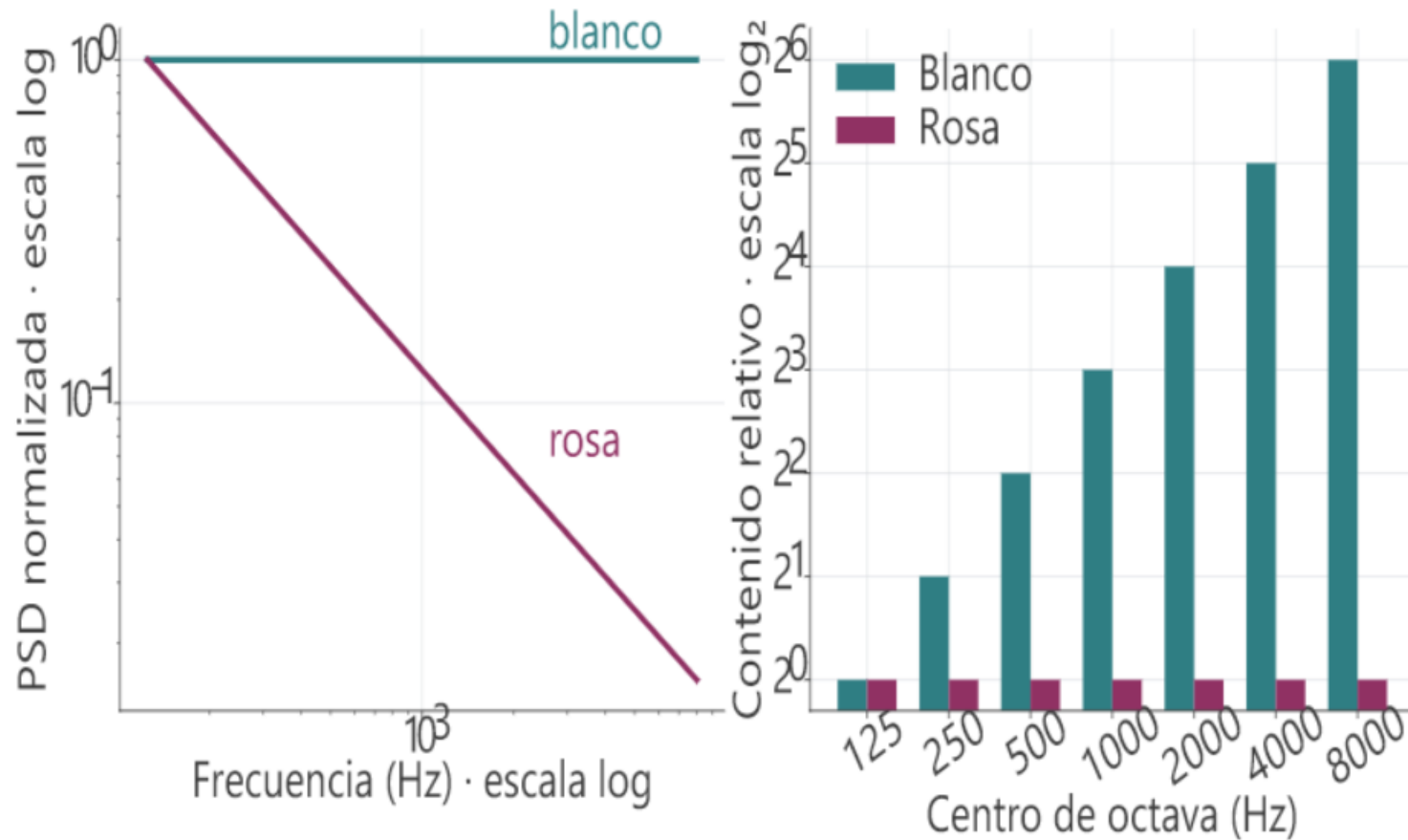


Qué observar

En una banda finita, el ruido rosa ideal se modela como:
 $S_{pp}(f) = K/f$ la densidad disminuye cuando aumenta f ;

En escala logarítmica, la densidad espectral rosa idealizada cae con pendiente menos uno dentro de una banda finita.

Blanco por hertz; rosa por octava

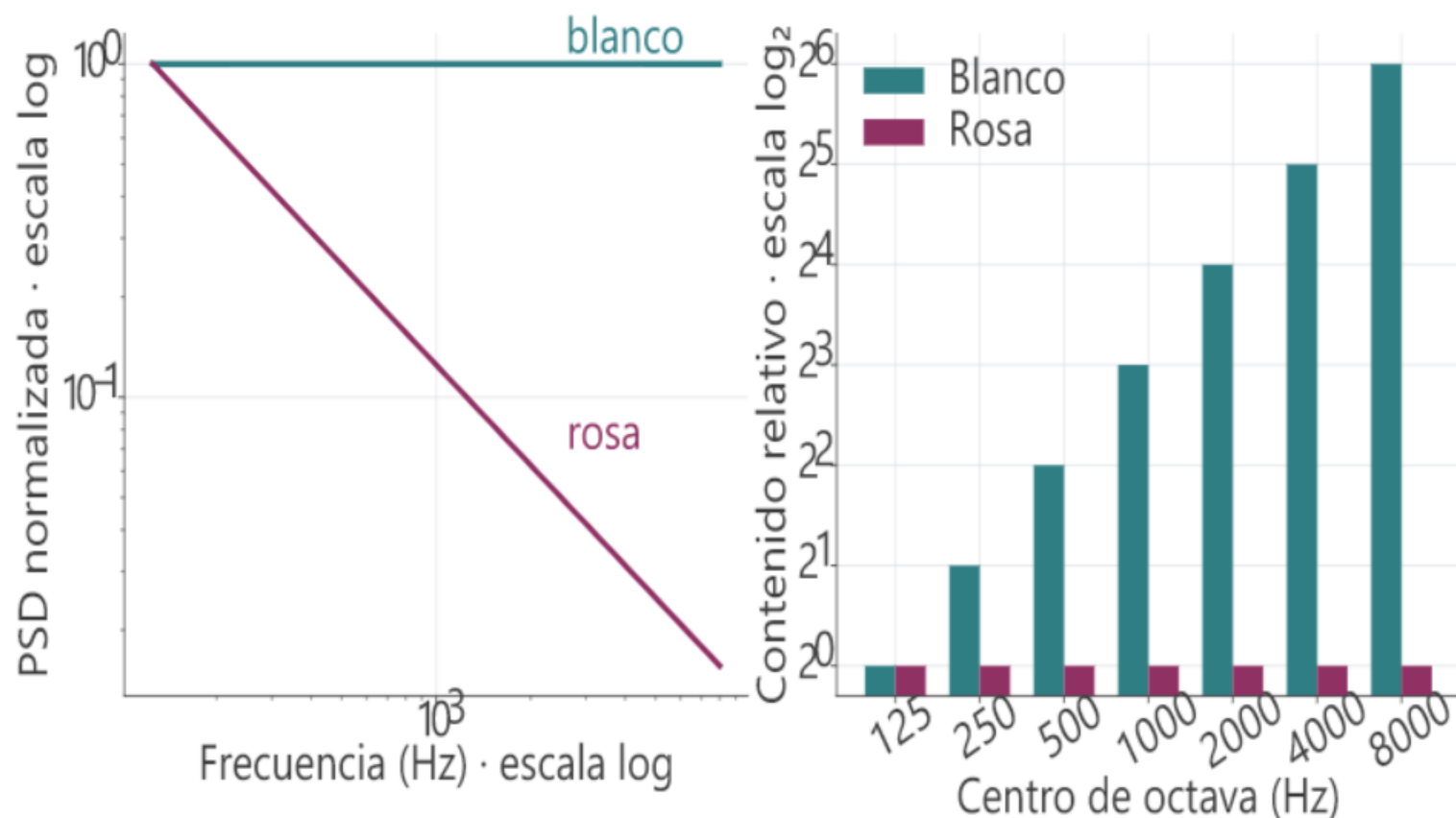


Qué observar

Ruido blanco PSD constante por Hz; contenido creciente por octava.

El blanco es constante por hertz y crece por octava; el rosa cae como $1/f$ y conserva contenido por octava.

Escuchar blanco y rosa sin confundir sonoridad con espectro



Audio opcional

Dos clips propios de 10 s, con cadena y nivel documentados. Si no están disponibles, la comparación visual permite completar la actividad.

No elevar el volumen para “notar mejor” la diferencia.

La escucha depende de reproducción y nivel; el espectro define el modelo.

Para nombrar un color hay que declarar la banda

Blanco: S_0 por Hz

Por octava: crece

Rosa: K/f

**Por octava:
constante**

**Escucha no define
el modelo**

Recap color–pendiente–banda. Blanco; rosa; PSD; octava; experiencia.

¿Qué convierte un ruido de banda ancha en una señal especificada?

Pregunta guía

“Ruido vocal” se especifica como ruido con espectro de habla

**Ruido de banda
ancha**

Filtro $H(f)$

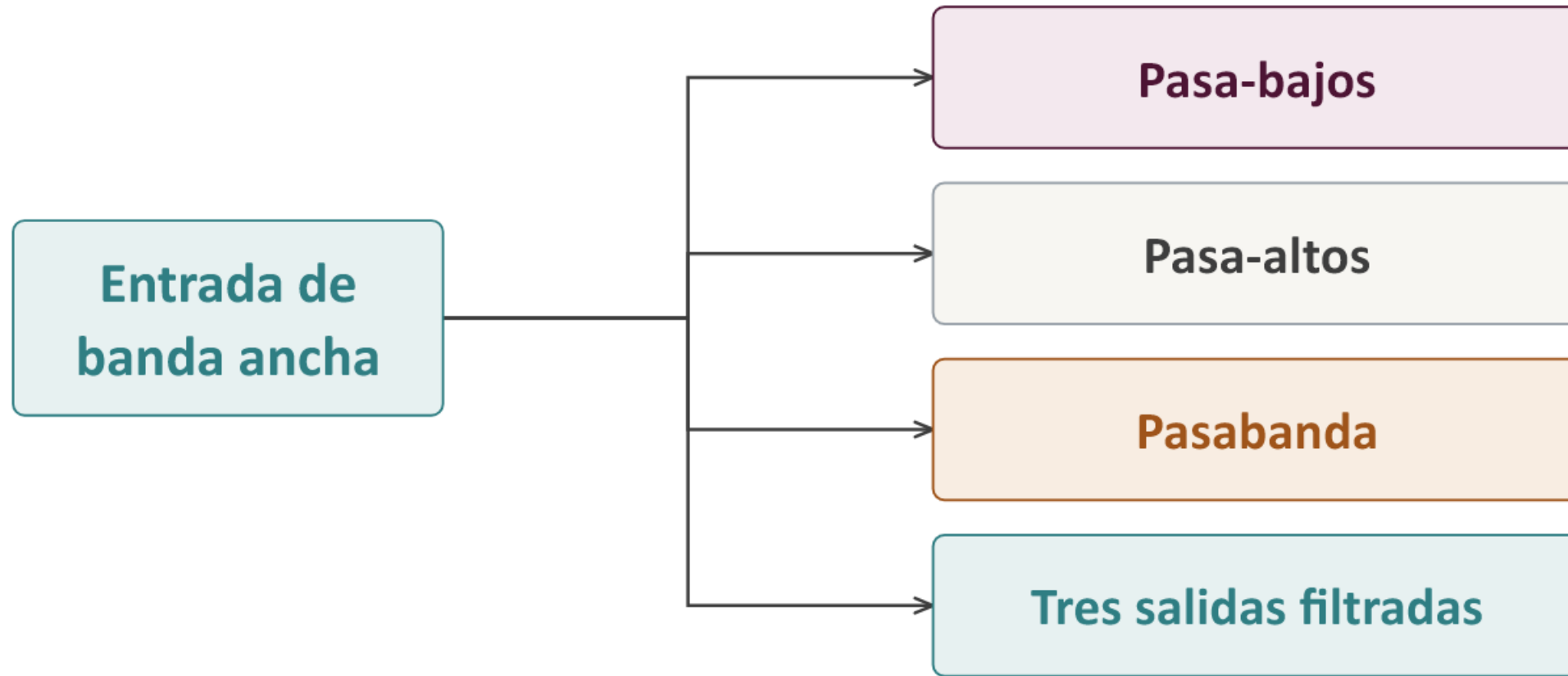
Contorno objetivo

**Ruido con forma
de habla**

**Conserva forma;
no es habla**

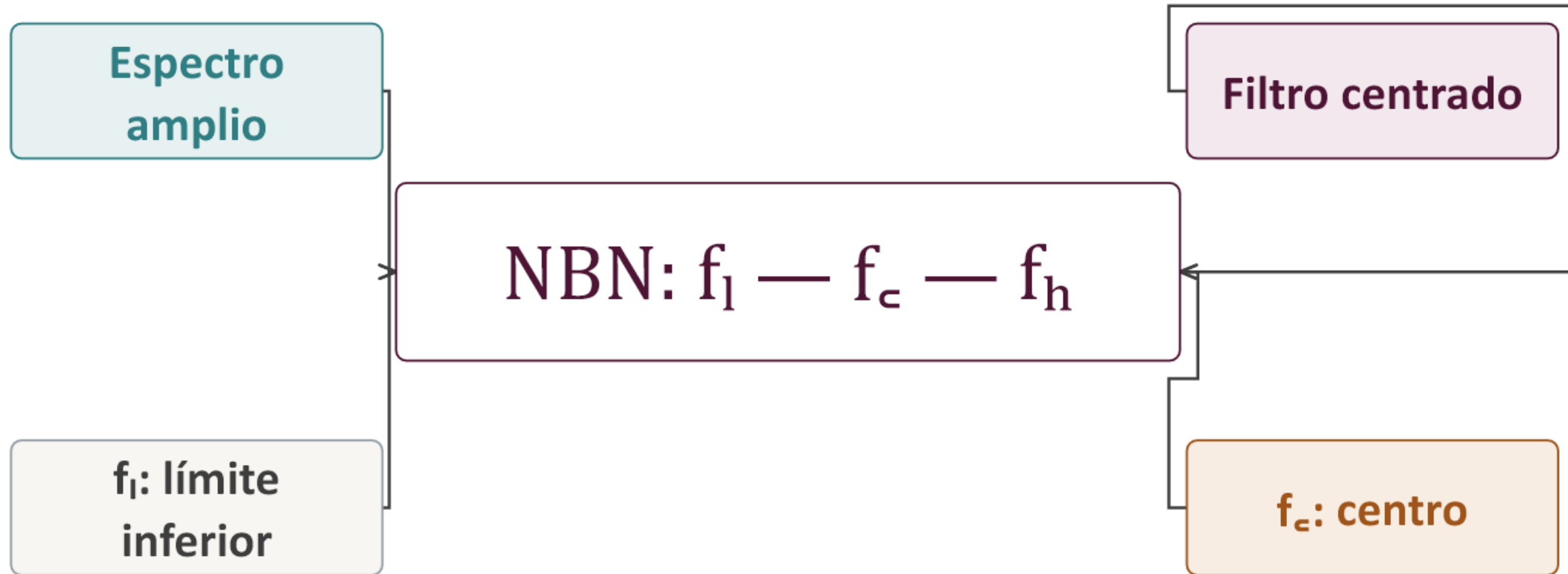
Ruido conformado al habla. Ruido base; filtro; envolvente objetivo; salida.

Dos filtros producen señales con funciones distintas



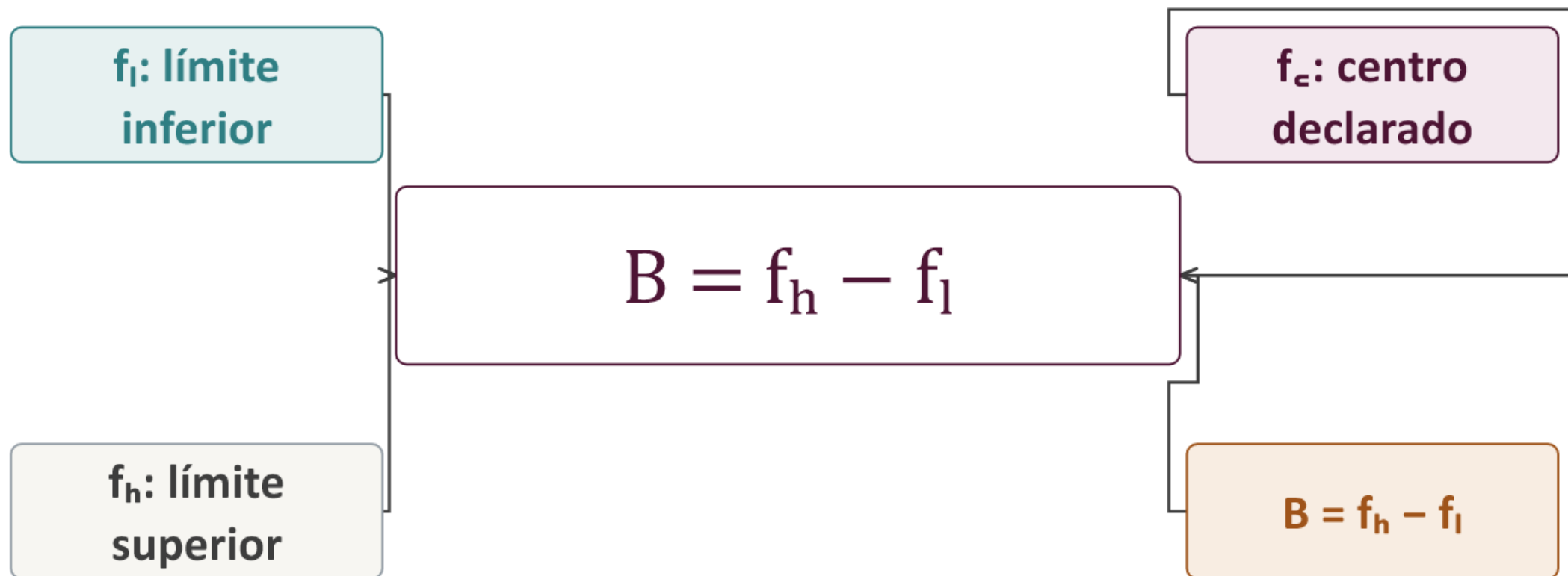
Banco de filtros. Entrada banda ancha; pasa-bajos; pasa-altos; pasabanda; salidas.

NBN significa contenido concentrado en una banda declarada



Definición visual de NBN. Espectro amplio; filtro centrado; banda de salida; $f_L/f_c/f_H$.

Una banda de 900 a 1100 Hz no queda especificada solo por su ancho

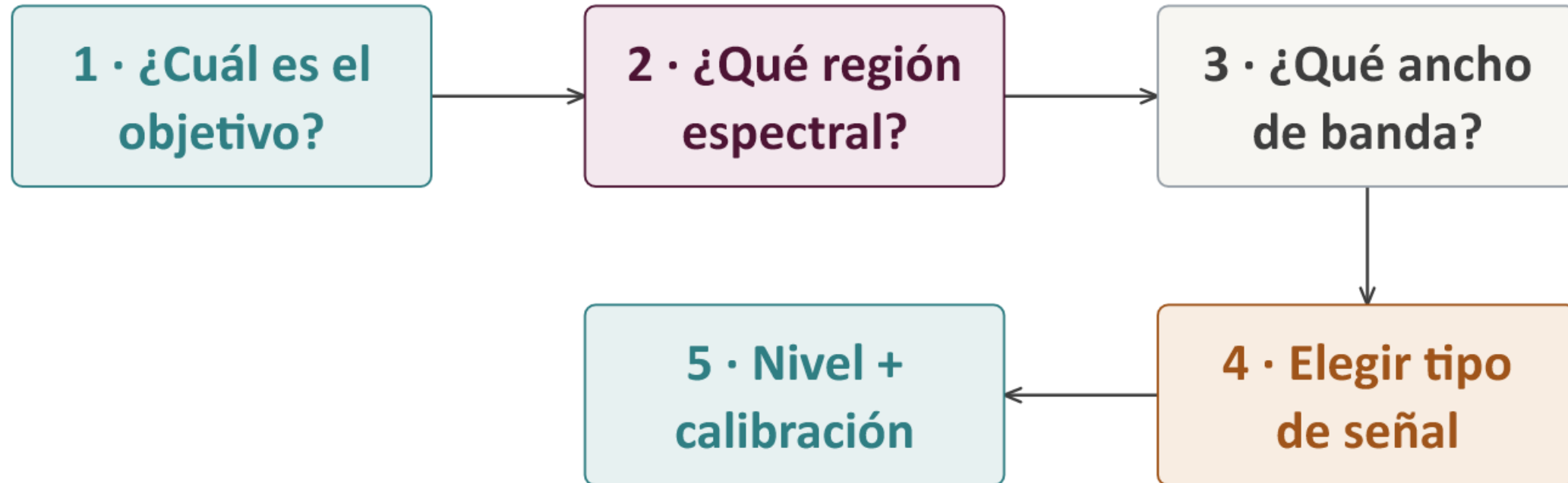


Parámetros de NBN. Eje de frecuencia; límites; centro; ancho; pendientes.

Cuatro ruidos se distinguen por el criterio espectral

Señal	Regla espectral	Agrupamiento útil	Parámetros que deben declararse
Blanco	$S_{pp} = S_0$	intervalos iguales en Hz	banda y nivel
Rosa	$S_{pp} \propto 1/f$	octavas	banda y nivel
Forma de habla	contorno objetivo	bandas del espectro objetivo	curva, equipo y calibración
NBN	contenido concentrado	banda declarada	f_L, f_c, f_H , pendientes y nivel

¿Qué señal elegiría y qué falta especificar?



Árbol para elegir señal de prueba. Objetivo; región espectral; ancho; tipo; parámetros faltantes.

Espectro, banda, nivel y procedimiento acompañan al nombre

**Blanco · constante/Hz ·
prueba**

**Rosa · constante/octava ·
prueba**

**Forma de habla · contorno ·
comunicación**

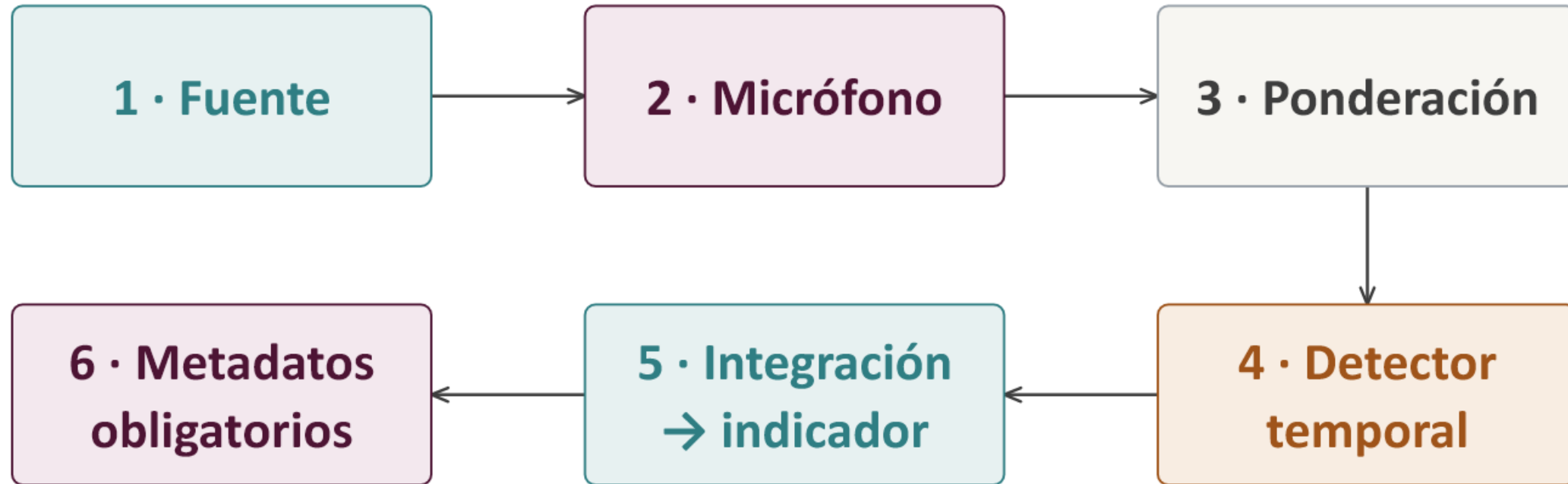
**NBN · banda declarada ·
audiometría**

Tabla visual de familias. Blanco, rosa, habla, NBN; forma/uso/cautela.

¿Qué pregunta responde cada número de una medición?

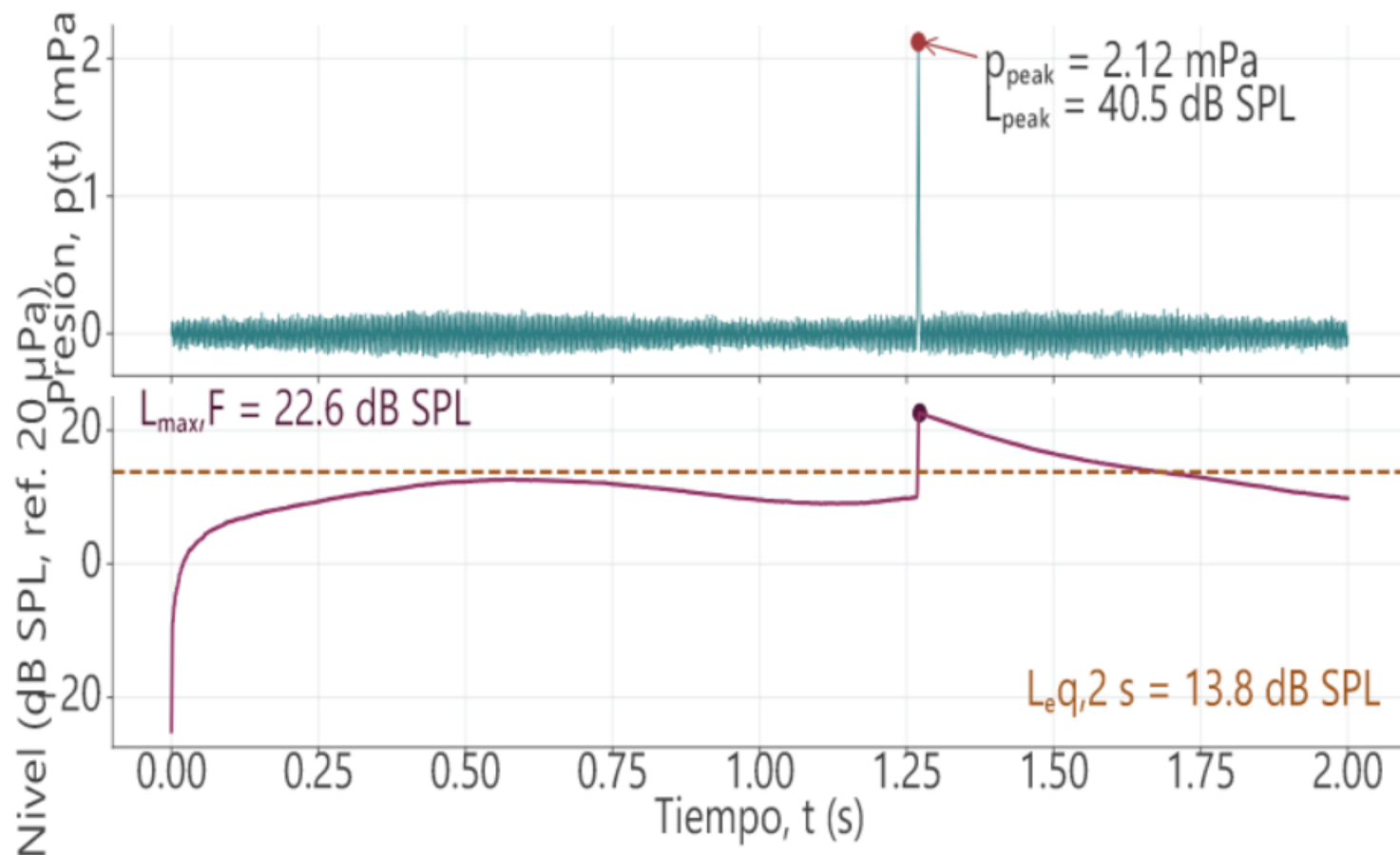
Pregunta guía

Antes del número: señal, ponderación, detector e intervalo



Cadena de medición. Fuente; micrófono; ponderación; detector; integración; indicador; metadatos.

Una señal variable admite descriptores distintos



Qué observar

Sobre el mismo evento sintético: p_{peak} : mayor valor absoluto de la presión instantánea; $L_{\text{max},F}$: mayor indicación del detector Fast ($\tau = 125$ ms en este ejemplo);

Presión de pico, nivel máximo con detector Fast y nivel equivalente responden preguntas diferentes sobre el mismo evento sintético.

Máximo, pico e Impulse no son sinónimos

Evento común

L_{max}

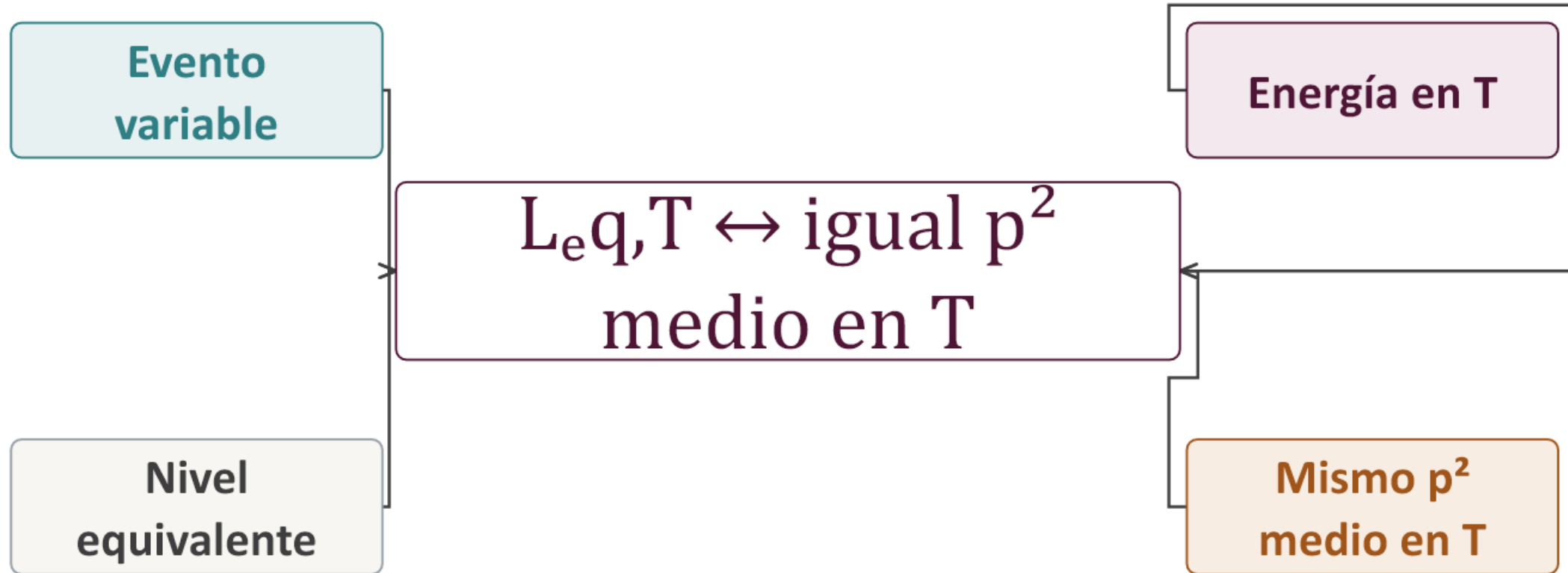
L_{peak}

Detector temporal

Detector de pico

Máximo frente a pico. Evento común; detector temporal; detector de pico; dos salidas.

$L_{eq,T}$ conserva el promedio cuadrático durante T



Significado de nivel equivalente. Evento variable; energía acumulada; nivel constante equivalente; intervalo T .

Promediar 88, 92, 86 y 90 dB(A) no da un promedio común

15 min: 88 dB(A)

15 min: 92 dB(A)

15 min: 86 dB(A)

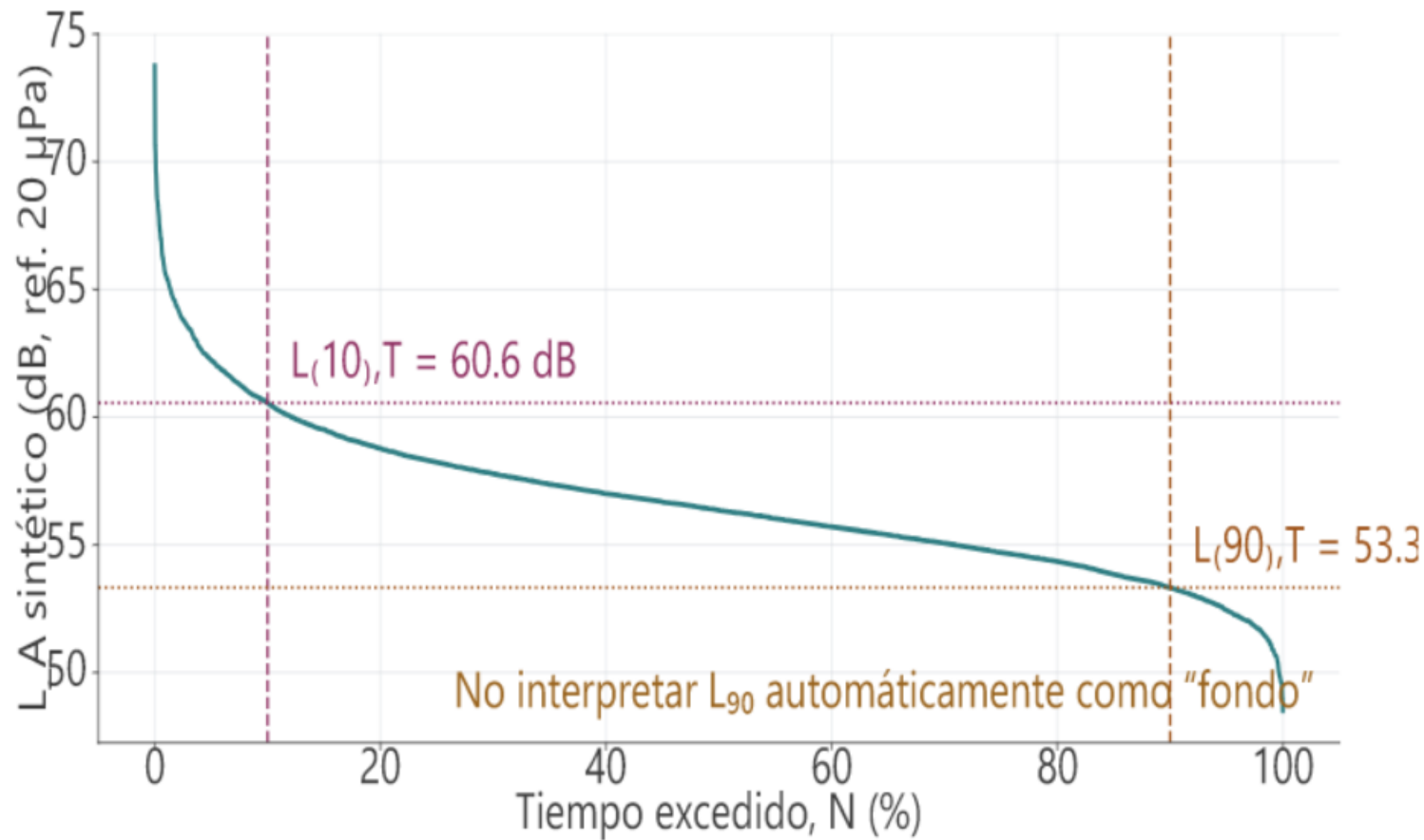
15 min: 90 dB(A)

**Promedio lineal
energético**

**$L_{a\text{eq},1\text{ h}} \approx 89,6$
dB(A)**

Ejemplo de nivel equivalente para cuatro intervalos iguales: conversión lineal, promedio energético y retorno a decibeles.

$L_{10,T}$ y $L_{90,T}$ describen excedencia, no causas



Qué observar

$L_{N,T}$ es el nivel excedido durante N % del intervalo T.
 $L_{10,T}$: nivel excedido durante 10 % de T; $L_{90,T}$: nivel excedido durante 90 % de T;

$L_{N,T}$ es el nivel excedido durante N por ciento del intervalo; no equivale automáticamente a ruido de fondo.

Ruido de fondo y enmascarante cumplen funciones distintas

Señal objetivo: se desea

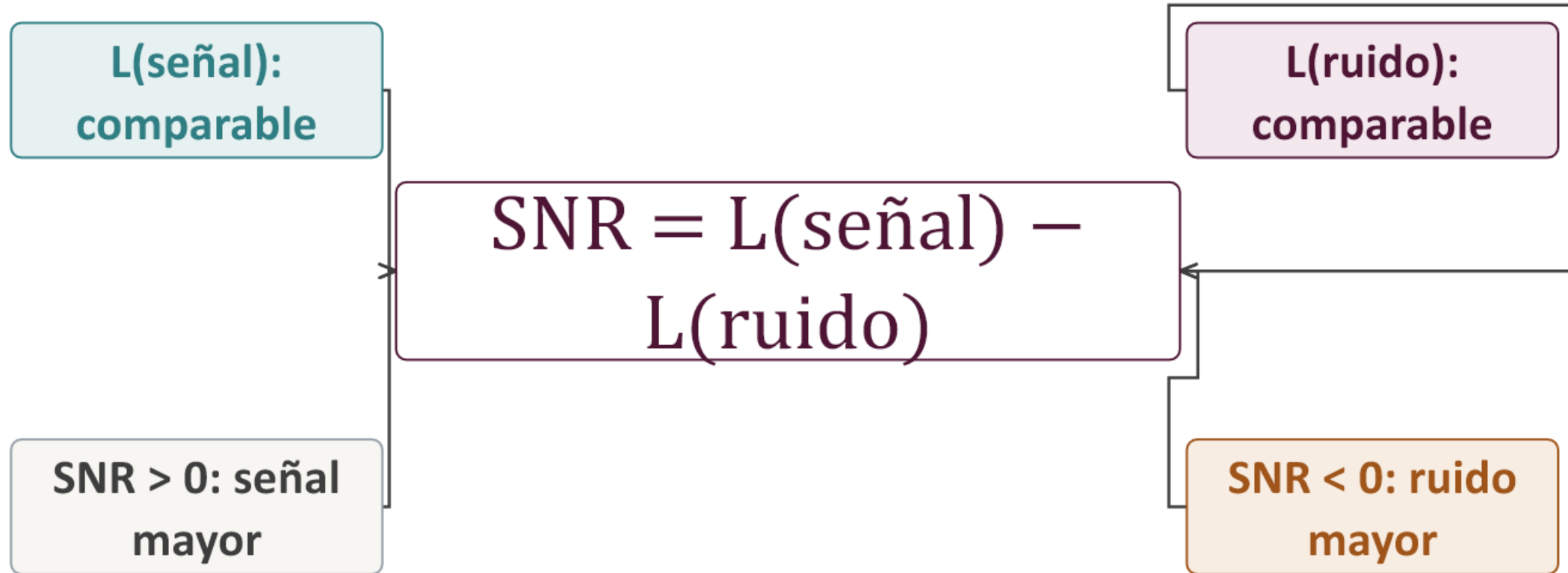
Ruido de fondo: interfiere

Enmascarador: se agrega

Receptor y tarea

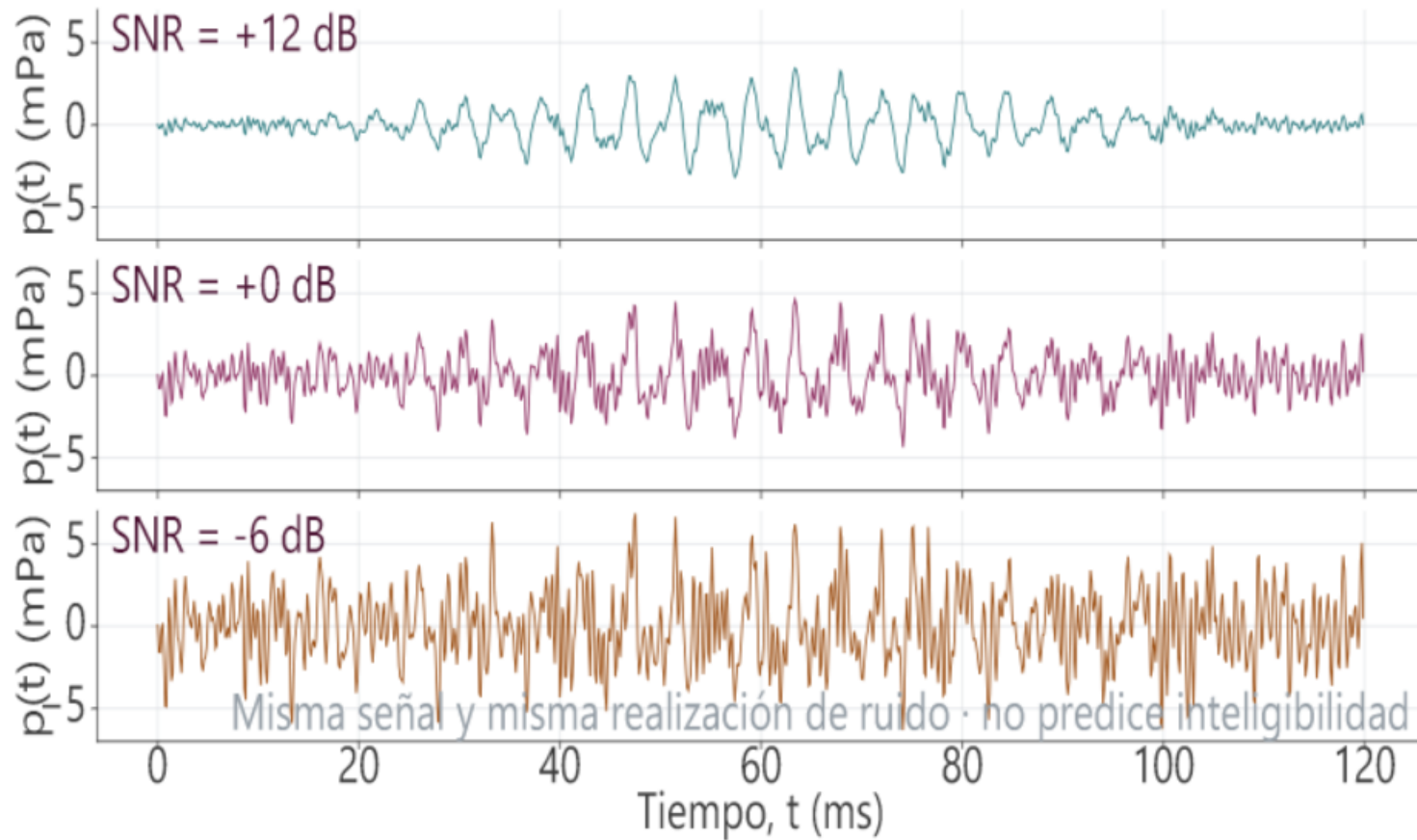
Fondo, señal objetivo y enmascarador. Receptor central; tres capas acústicas; tarea.

La SNR compara niveles compatibles



Ecuación de SNR. $L_{\text{señal}}$, L_{ruido} , diferencia y regla de signo.

La señal permanece; cambia la escala del ruido

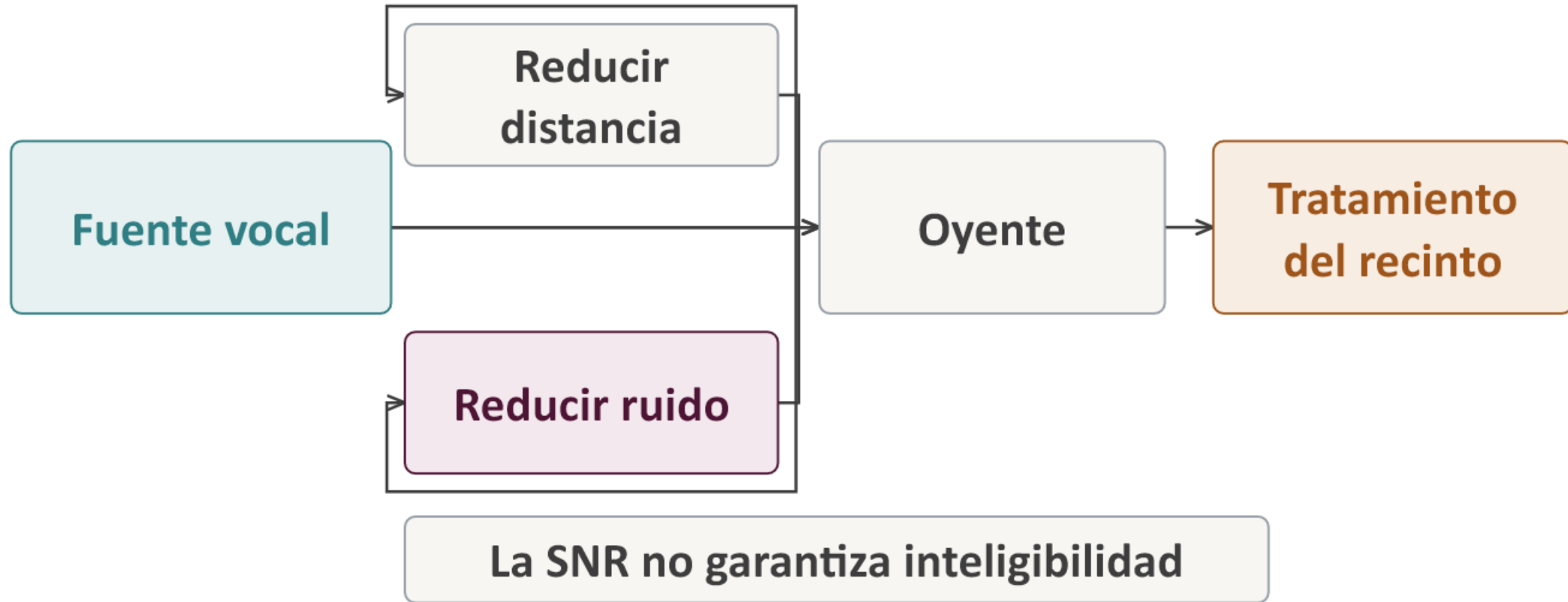


Qué observar

En los tres paneles se mantienen: la señal objetivo; la realización temporal del ruido;

La misma señal y la misma realización de ruido se combinan con SNR de más 12, cero y menos 6 decibeles.

La SNR ayuda, pero no predice sola la inteligibilidad



Palancas de SNR en comunicación. Fuente vocal; distancia; ruido; oyente; tratamiento/control.

Descriptor, configuración, intervalo y pregunta deben coincidir

¿Nivel en cada instante? →
 $L(t)$

¿Pico de presión? → L_{peak}

¿Excedencia? → $L_{N,T}$

¿Extremo con detector? →
 L_{max}

¿Energía en T? → $L_{eq,T}$

¿Contraste? → SNR

Selector de descriptor. Preguntas sobre instante/extremo/energía/distribución/contraste; salidas.

¿Qué señal se presenta, a qué oído y con qué finalidad?

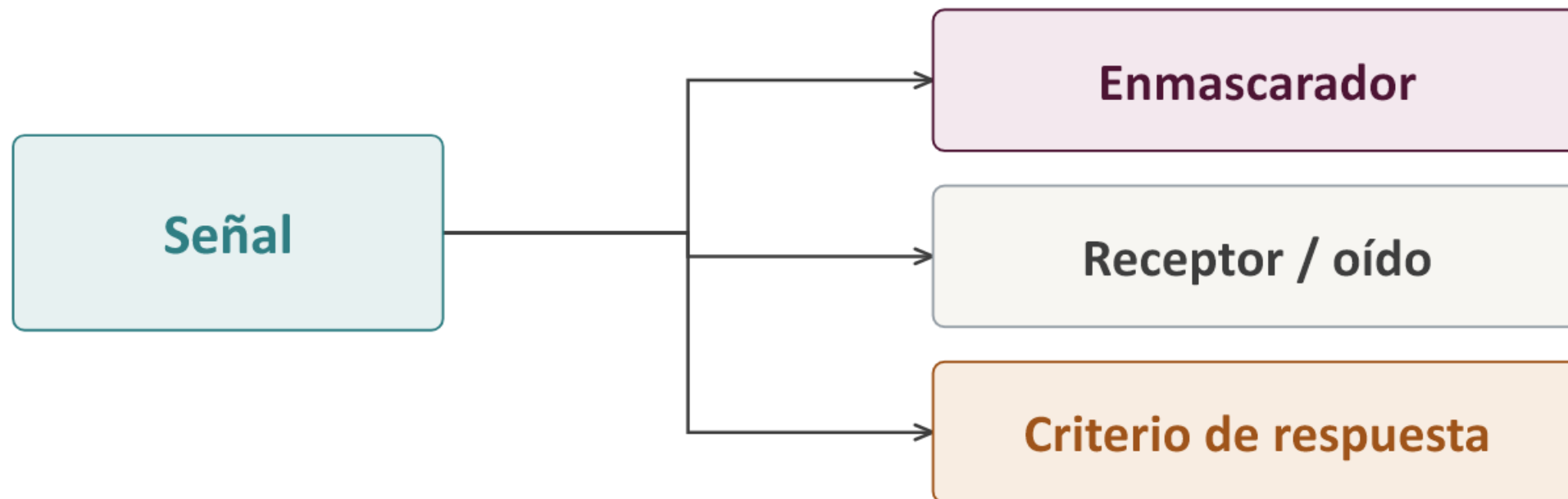
Pregunta guía

Enmascarar es reducir detectabilidad



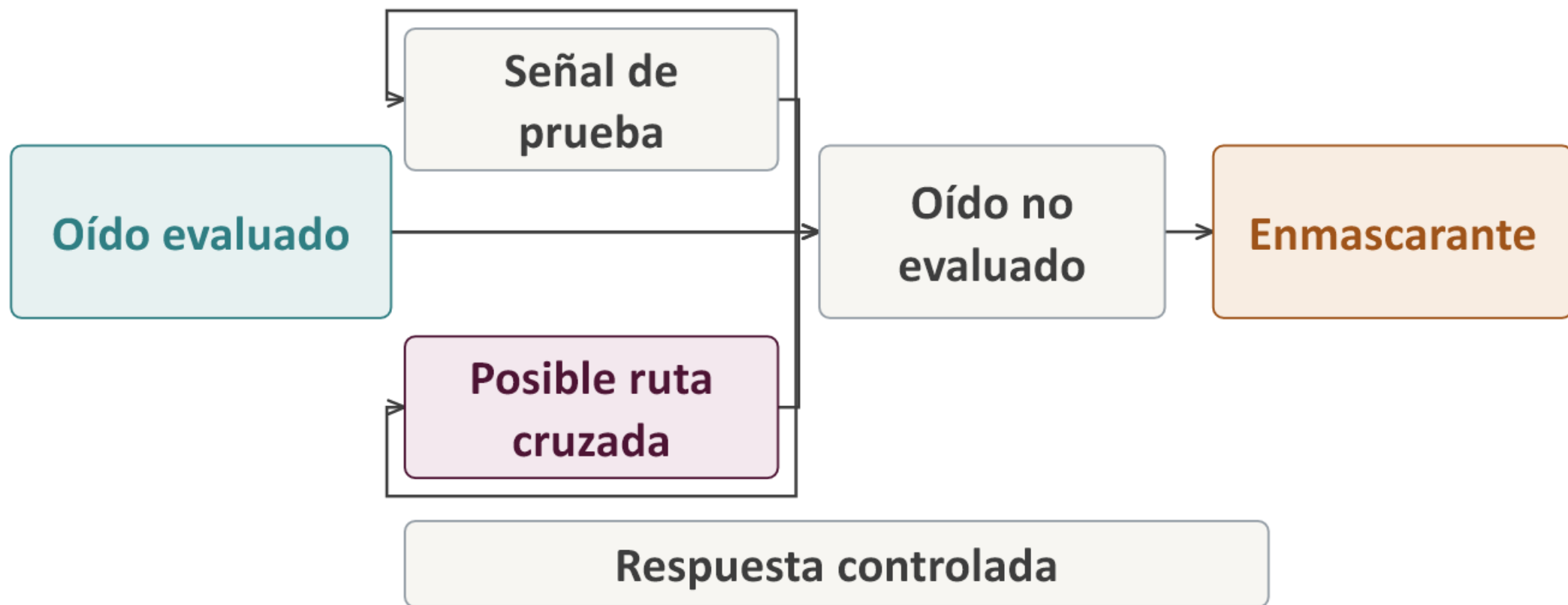
Puente físico-perceptual al masking. Ruido externo; representación interna; señal; detectabilidad.

Toda situación controlada necesita cuatro identificaciones



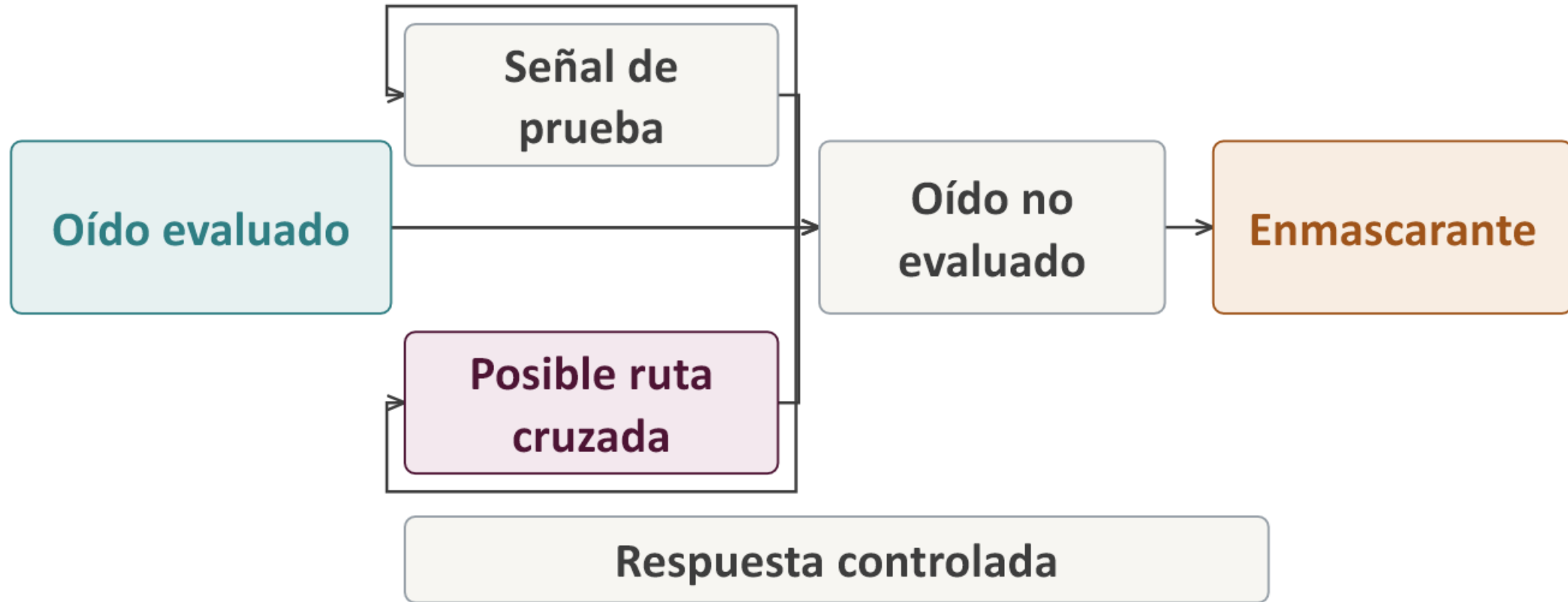
Cuatro elementos del enmascaramiento. Señal; enmascarador; receptor/oído; criterio de respuesta.

El enmascarante controla el oído no evaluado cuando hay respuesta cruzada posible



Arquitectura audiométrica conceptual. Oído evaluado; oído no evaluado; transductor; ruta cruzada; enmascarante; respuesta.

¿Qué función cumple cada señal y cada oído?



Arquitectura audiométrica conceptual. Oído evaluado; oído no evaluado; transductor; ruta cruzada; enmascarante; respuesta.

Enmascarar no es proteger el oído

**¿Qué se intenta
cambiar?**

**Enmascarar:
respuesta**

**Señal al oído no
evaluado**

**Protección:
exposición**

**Reduce energía
que llega**

Enmascaramiento vs protección. Propósito perceptual; propósito de exposición; acción; resultado medido.

Acufenometría: comparar no es prescribir

**Percepción de
tinnitus**

Evaluación clínica

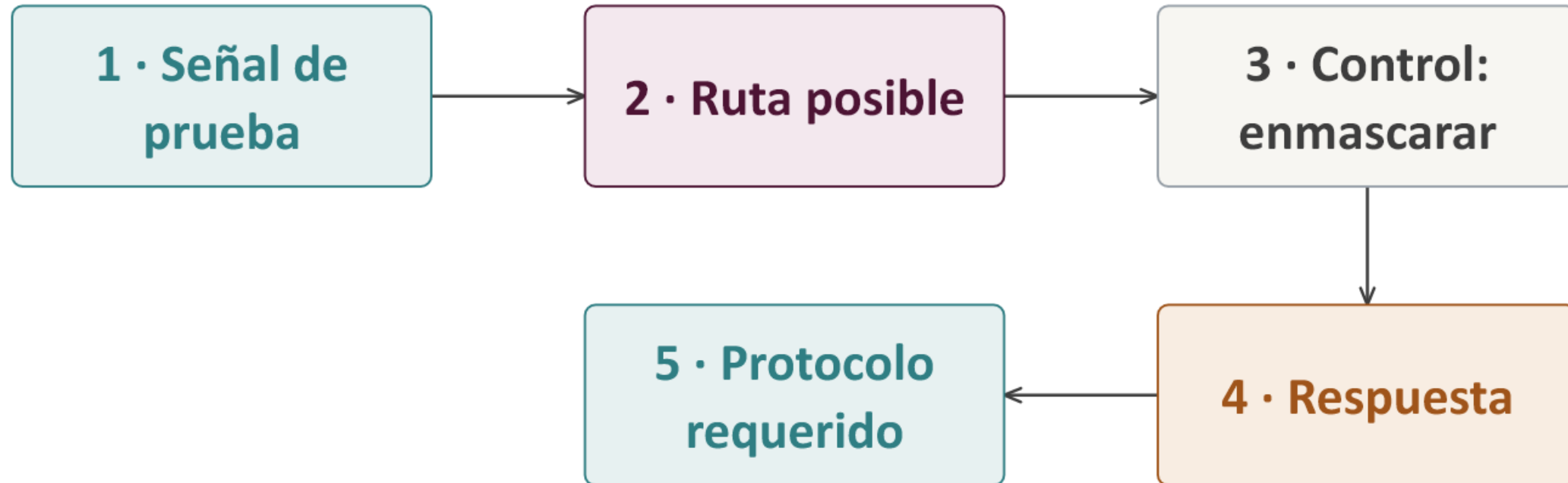
**Apoyo sonoro
posible**

**Plan individual y
evidencia**

**No prescribe ruido
ni nivel**

Encuadre prudente de ruido y tinnitus. Percepción; apoyo sonoro; evaluación; evidencia/plan individual.

Función clara; protocolo pendiente



Recap de función y frontera. Señal; ruta; control; respuesta; caja "protocolo requerido".

¿Qué puede medirse, qué puede inferirse y dónde conviene actuar?

Pregunta guía

Exposición, resultado funcional y salud no son la misma afirmación

Exposición · medición física

Resultado funcional · prueba

**Salud / diagnóstico ·
evaluación**

**Una medición informa; no
determina**

Tres planos de análisis. Exposición; resultado funcional; salud/diagnóstico; evidencia requerida.

Una medición aislada no establece diagnóstico ni causalidad individual

Medición

**Historia de
exposición**

Función

Evaluación clínica

**Variables
mediadoras**

**Conclusión
acotada**

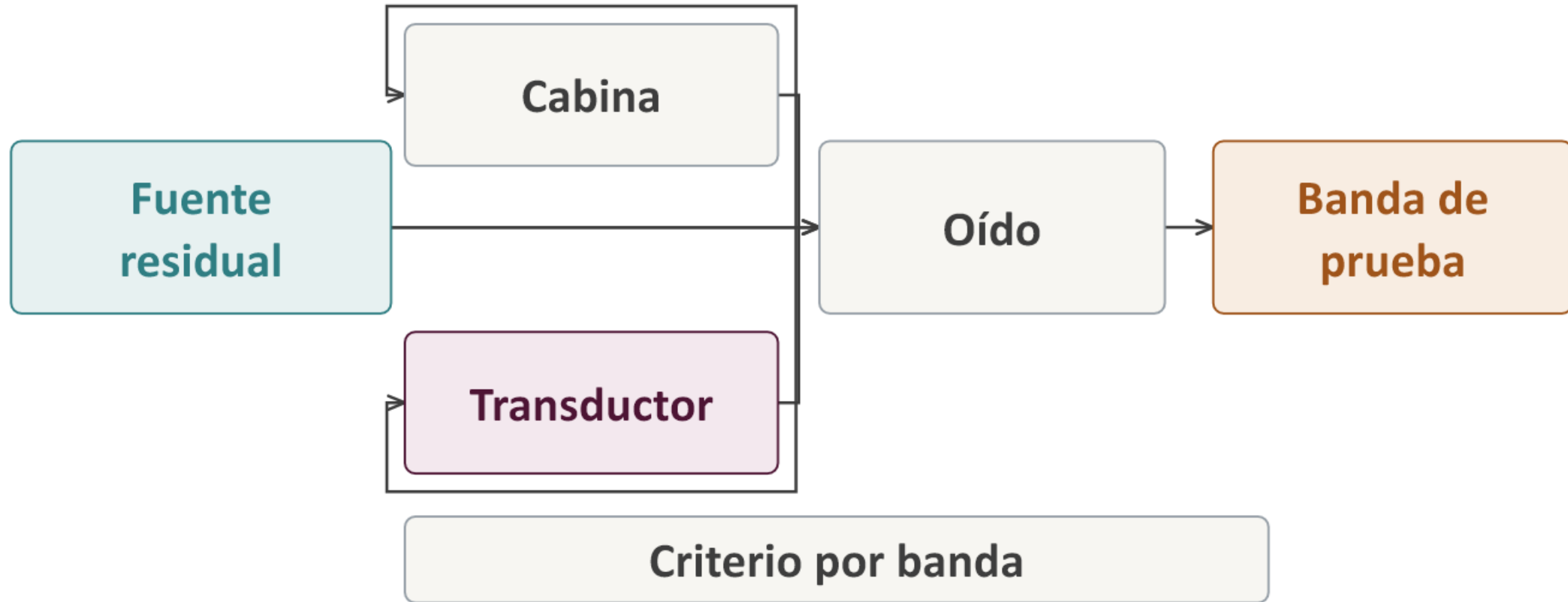
Límite causal individual. Medición; historia de exposición; función; evaluación clínica; variables mediadoras.

Norma de medición, guía sanitaria y criterio legal responden preguntas distintas

Documento	Pregunta principal	Metadatos imprescindibles
Norma de medición	¿cómo medir y reportar?	número, edición, instrumento y procedimiento
Guía sanitaria	¿qué efectos o recomendaciones considera?	población, alcance y fecha
Criterio legal	¿qué obligación rige?	jurisdicción, vigencia y descriptor

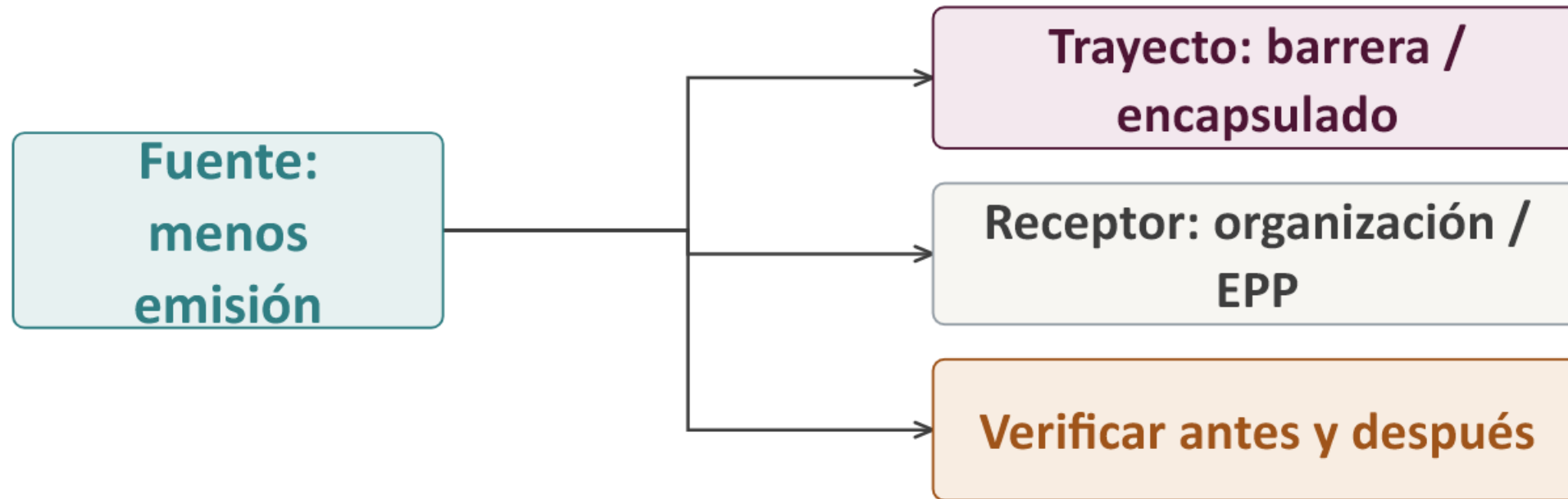
No trasladar un número entre documentos con propósitos distintos.

Un valor global en dB(A) no certifica una cabina



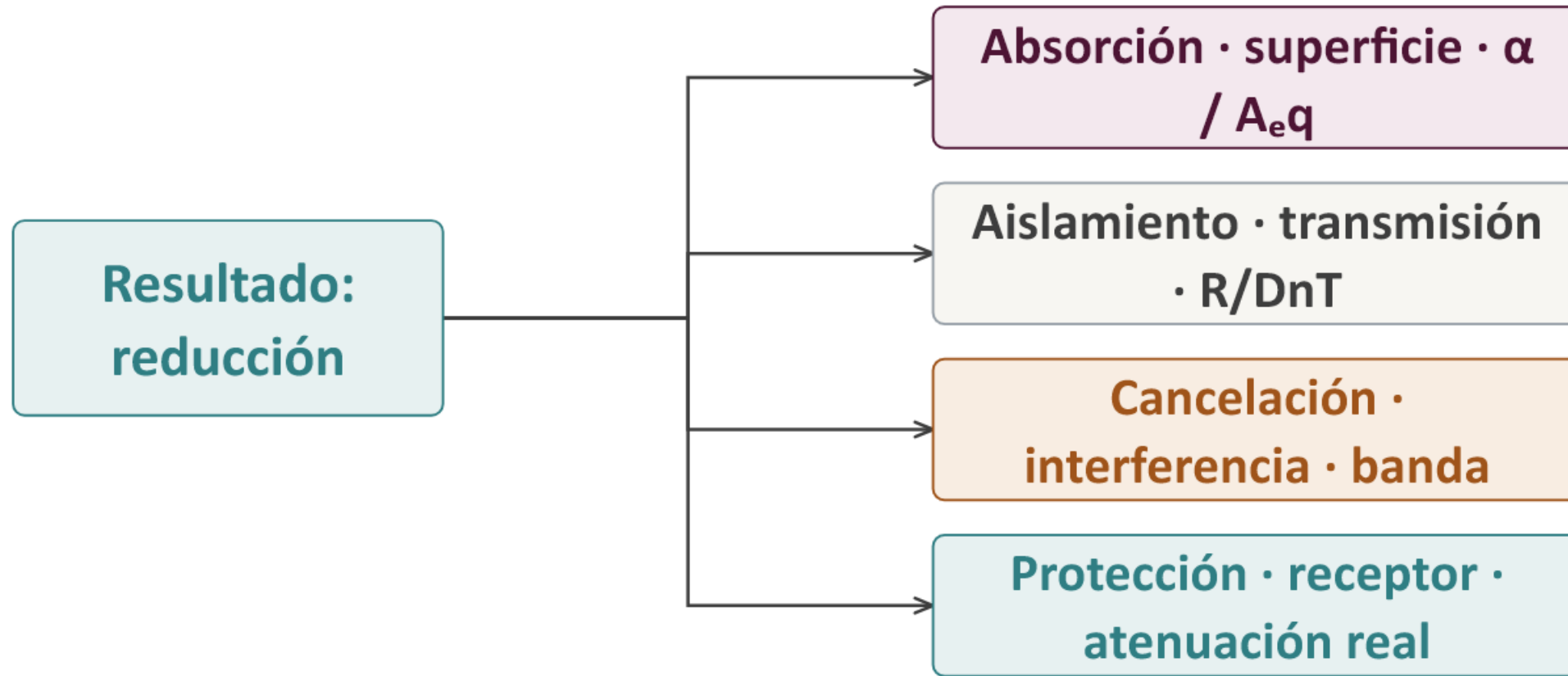
Ruido de fondo en cabina. Cabina; fuente residual; transductor; oído; banda; prueba; criterio.

El control se organiza en fuente, trayecto y receptor



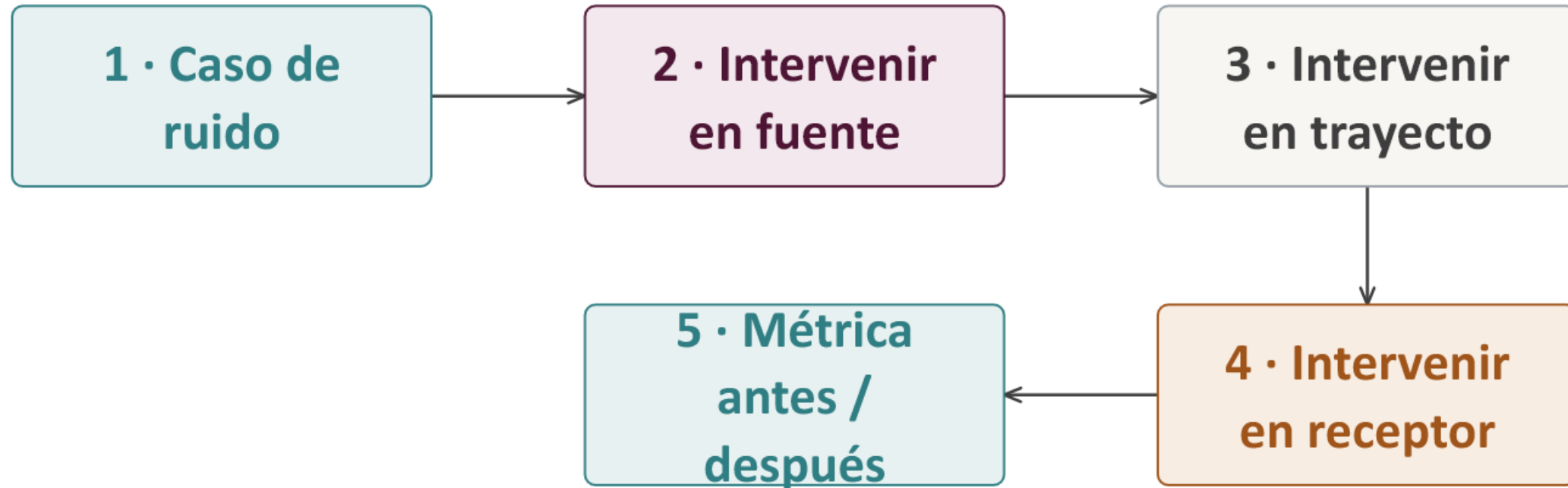
Jerarquía fuente-trayecto-receptor. Fuente; mantenimiento/sustitución; barrera/encapsulado; receptor/organización/EPP; verificación.

Reducción es resultado; absorción y aislamiento son mecanismos distintos



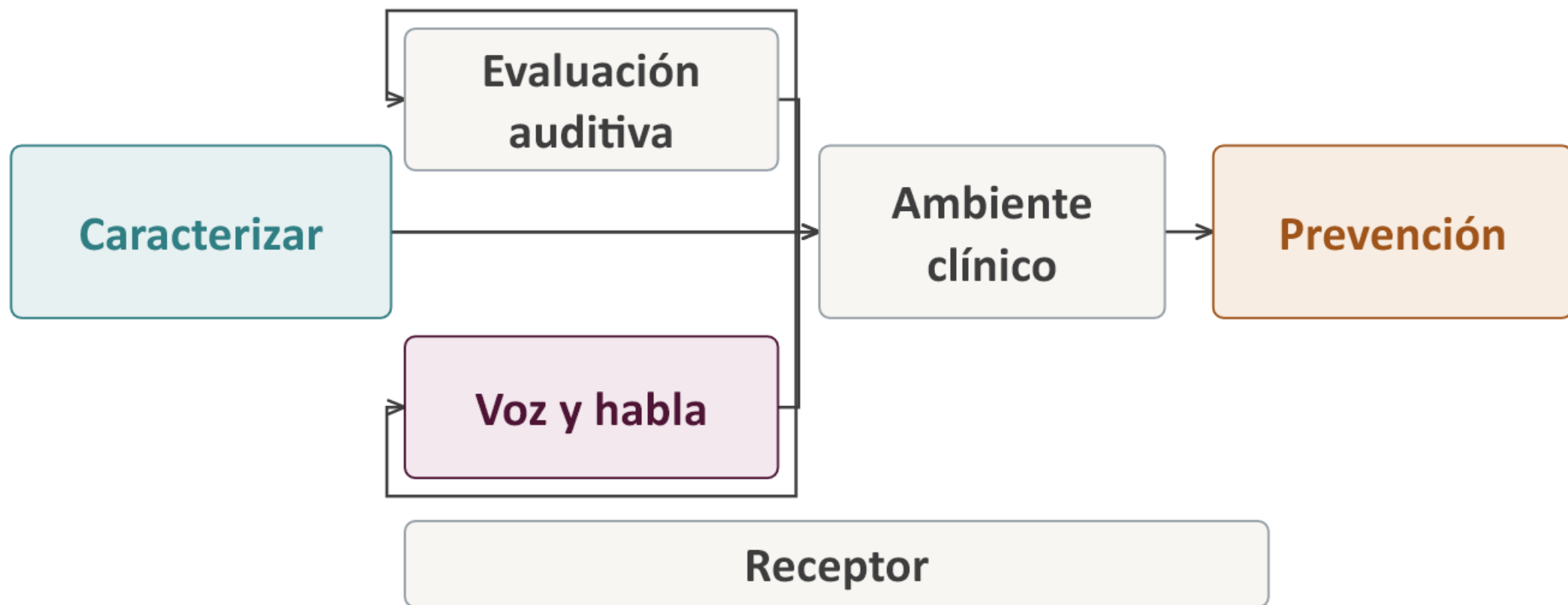
Diferenciar reducción, absorción, aislamiento, cancelación y protección. Cinco términos; mecanismo; dato de verificación.

¿Dónde actuaría y qué mediría antes y después?



Actividad: dónde intervenir. Caso; fuente; trayecto; receptor; opciones; métrica antes/después.

La Fonoaudiología conecta señal física y tarea comunicativa



Red de aplicaciones fonoaudiológicas. Evaluación auditiva; voz/habla; ambiente clínico; prevención; pregunta física central.

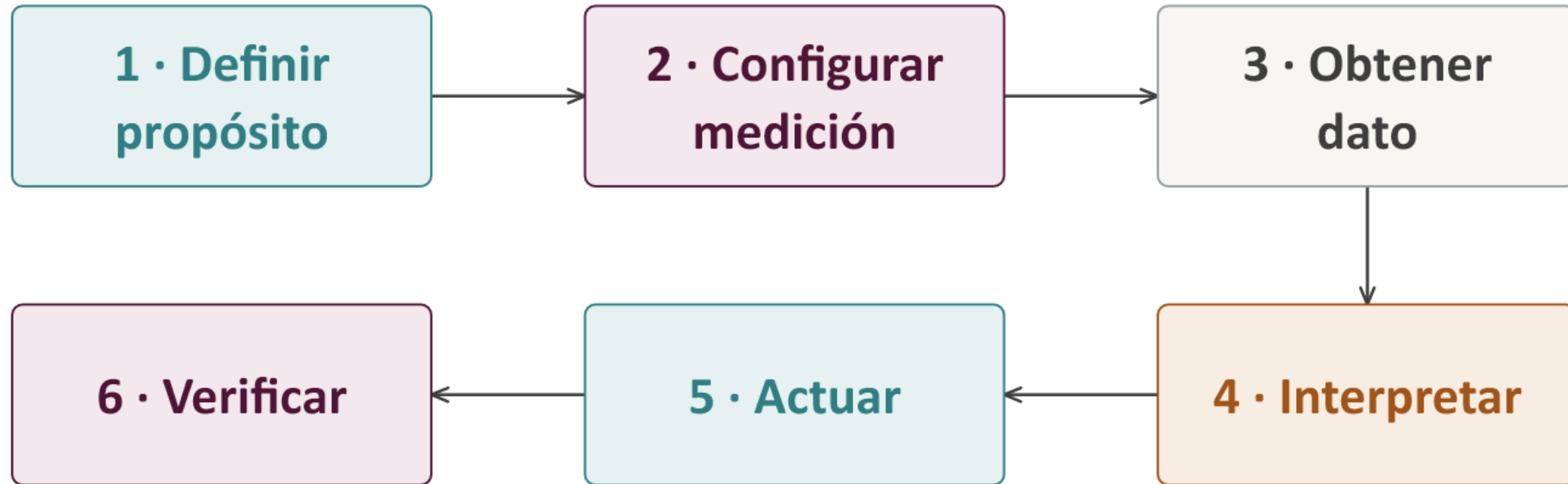
Una app puede explorar; no certificar

Uso exploratorio posible

- Comparar momentos o lugares con el mismo dispositivo y procedimiento.
- Detectar cambios grandes que justifiquen una medición formal.
- Registrar observaciones preliminares.

No certifica sin calibración, respuesta frecuencial conocida, posición, intervalo, ponderaciones, rango e incertidumbre.

Medir, interpretar y controlar son decisiones encadenadas

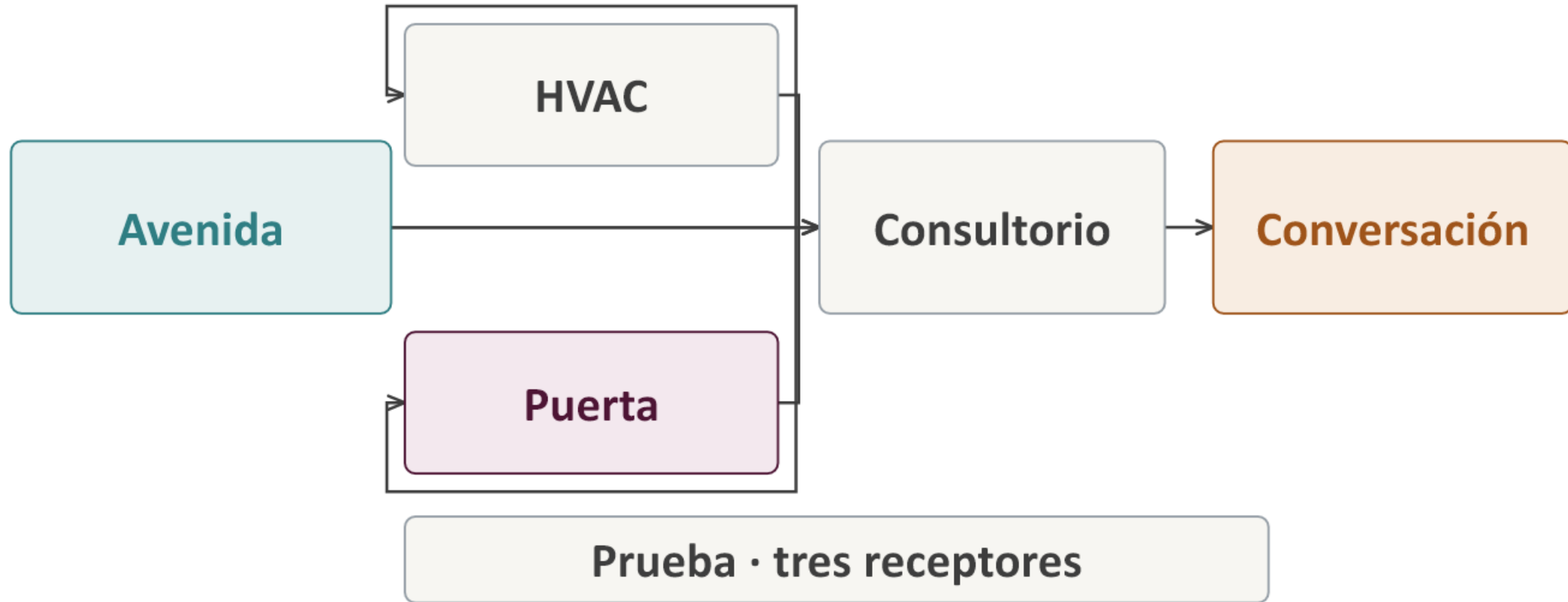


Cadena medir–interpretar–controlar–verificar. Propósito; configuración; dato; inferencia; acción; comprobación.

¿Cómo se caracteriza un problema real sin saltar pasos?

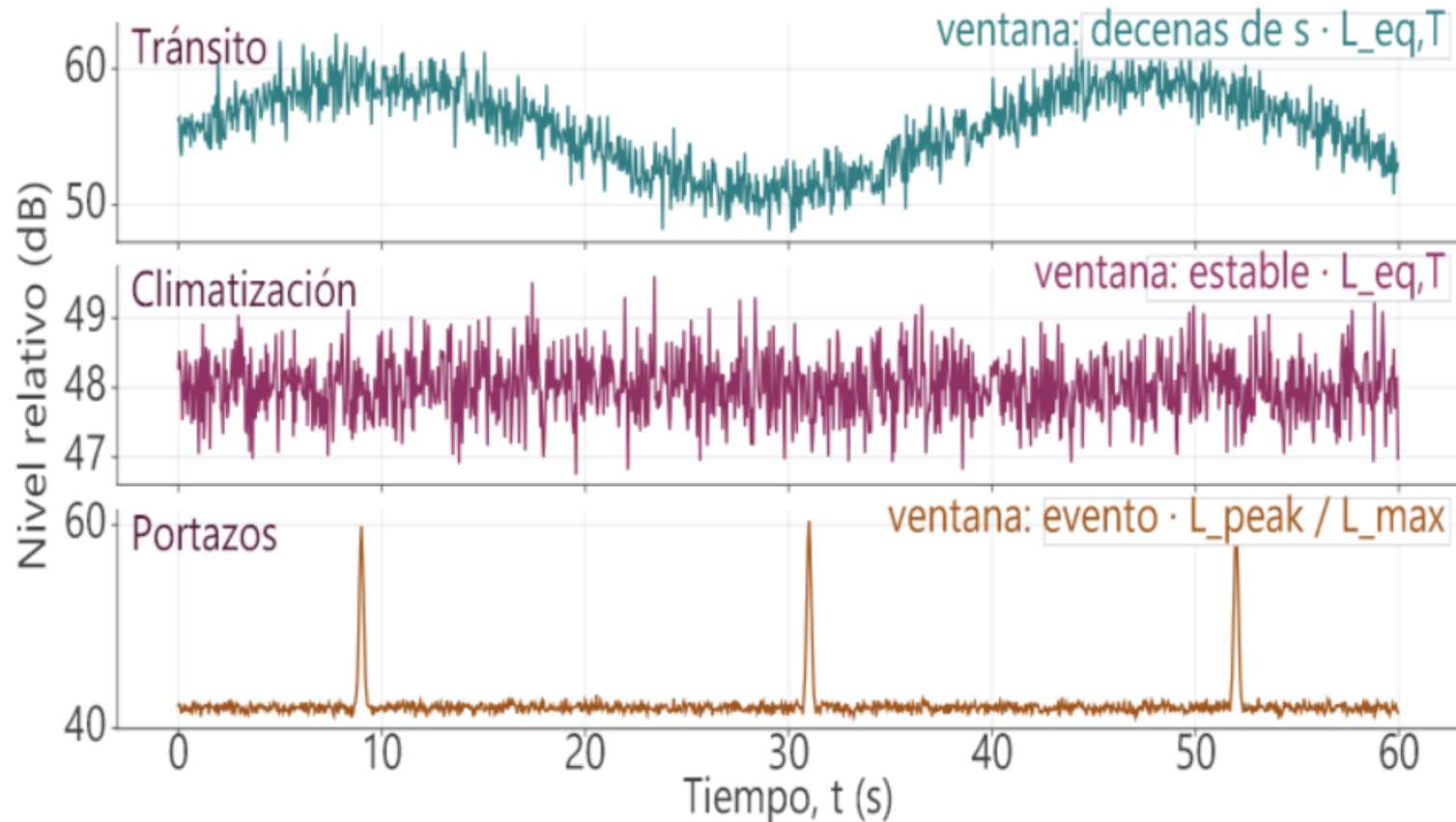
Pregunta integradora

El consultorio contiene varias señales y varias tareas



Base del caso integrador. Avenida; HVAC; puerta; consultorio; conversación; prueba; tres receptores.

Primera capa: evolución temporal y estadística



**Tránsito · ventana larga ·
 $L_{eq,T}$**

**Climatización · ventana
estable · $L_{eq,T}$**

**Portazos · ventana de evento
· L_{peak} / L_{max}**

Caso simulado: ventanas temporales, trazas y elección del descriptor; niveles relativos, no mediciones.

Segunda capa: espectro, equivalente, extremos y SNR

**Tránsito · medir
por bandas**

HVAC · $L_{a\text{eq},T}$

**Portazo · pico /
máximo**

Conversación · SNR

**Sin valores
inventados**

Capa espectro/nivel/SNR. DG-050 + bandas, indicador por fuente y conversación objetivo.

Tercera capa: señal deliberada, control y fuente de autoridad

**Enmascarador
deliberado**

Control en fuente

**Control en
trayecto**

**Norma: fuente
requerida**

**Protocolo:
autoridad clínica**

Capa señal deliberada/control/autoridad. DG-050 + enmascarador; controles; cajas norma/protocolo.

Diseñar un plan de caracterización y control

Evidencia + configuración

Interpretación acotada

Verificación

Descriptor + unidad

Acción + mecanismo

Límite / autoridad

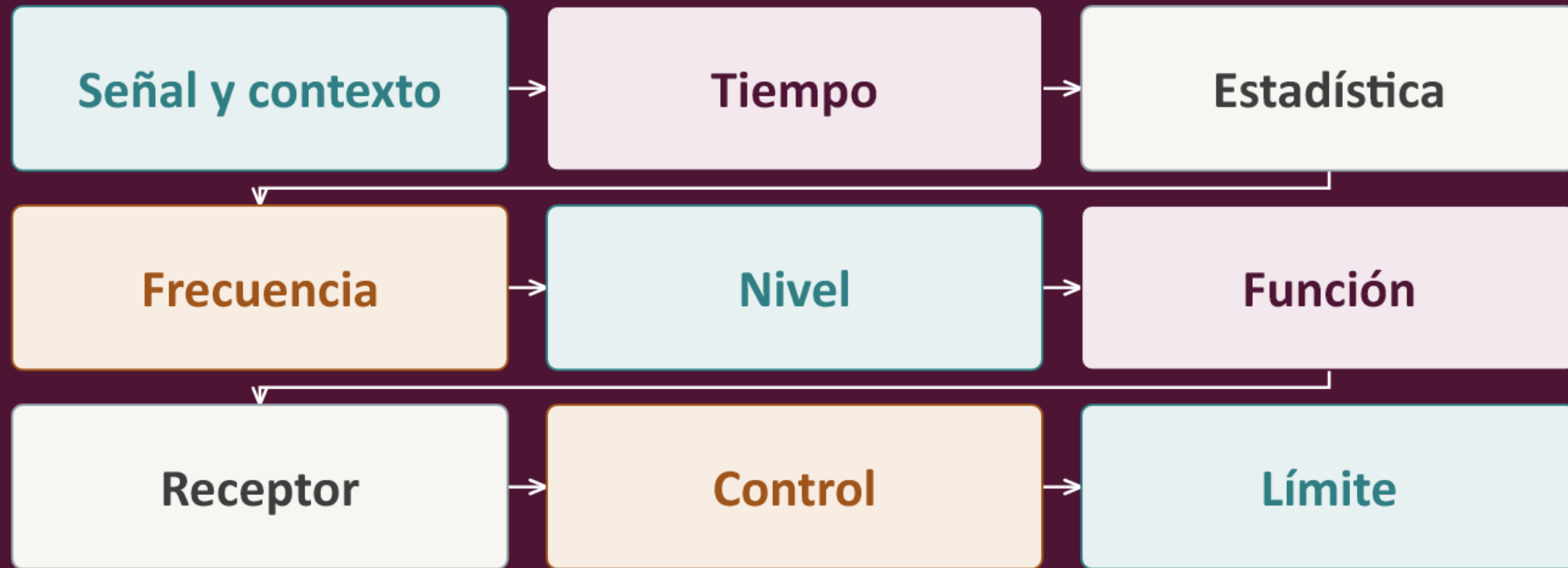
Matriz de respuesta integradora. Evidencia; descriptor; configuración; interpretación; acción; límite.

Doce afirmaciones para decidir, corregir y justificar

Decida: correcta, incorrecta o incompleta, y justifique cuatro en clase.

- 1 Aleatorio significa imposible de medir.
- 2 Estacionario significa constante.
- 3 Blanco conserva igual contenido por octava.
- 4 Rosa conserva igual densidad por hertz.
- 5 Igual $L_{eq,T}$ implica iguales picos.
- 6 Impulse mide L_{peak} .
- 7 Todo NBN ocupa un tercio de octava.
- 8 $L_{90,T}$ siempre es ruido de fondo.
- 9 La SNR predice sola inteligibilidad.
- 10 Enmascarar protege el oído.
- 11 Un valor dB(A) certifica una cabina.
- 12 Absorber y aislar son equivalentes.

Del registro a la decisión responsable



Mapa final de síntesis. Señal/contexto; tiempo; estadística; frecuencia; nivel; función; receptor; control; límite.

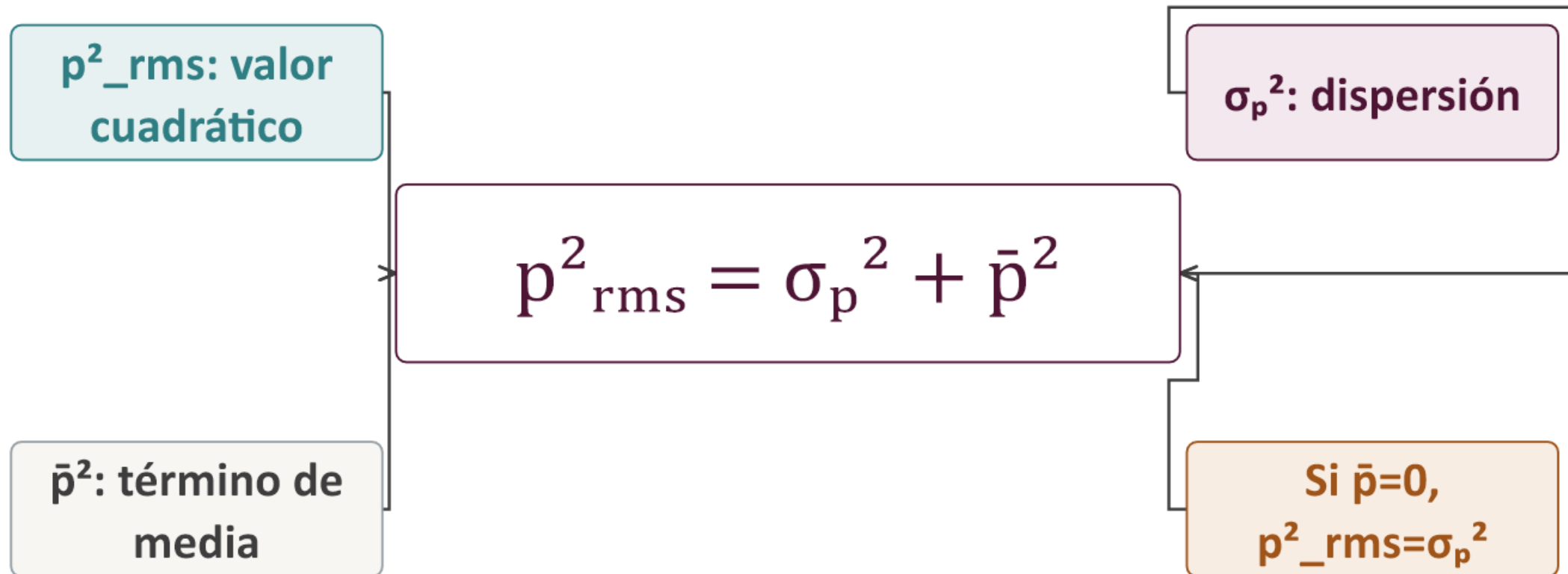
El curso termina; la caracterización sigue siendo una práctica de preguntas

Medir bien también es saber qué no puede concluirse.

Glosario mínimo de ruido y medición

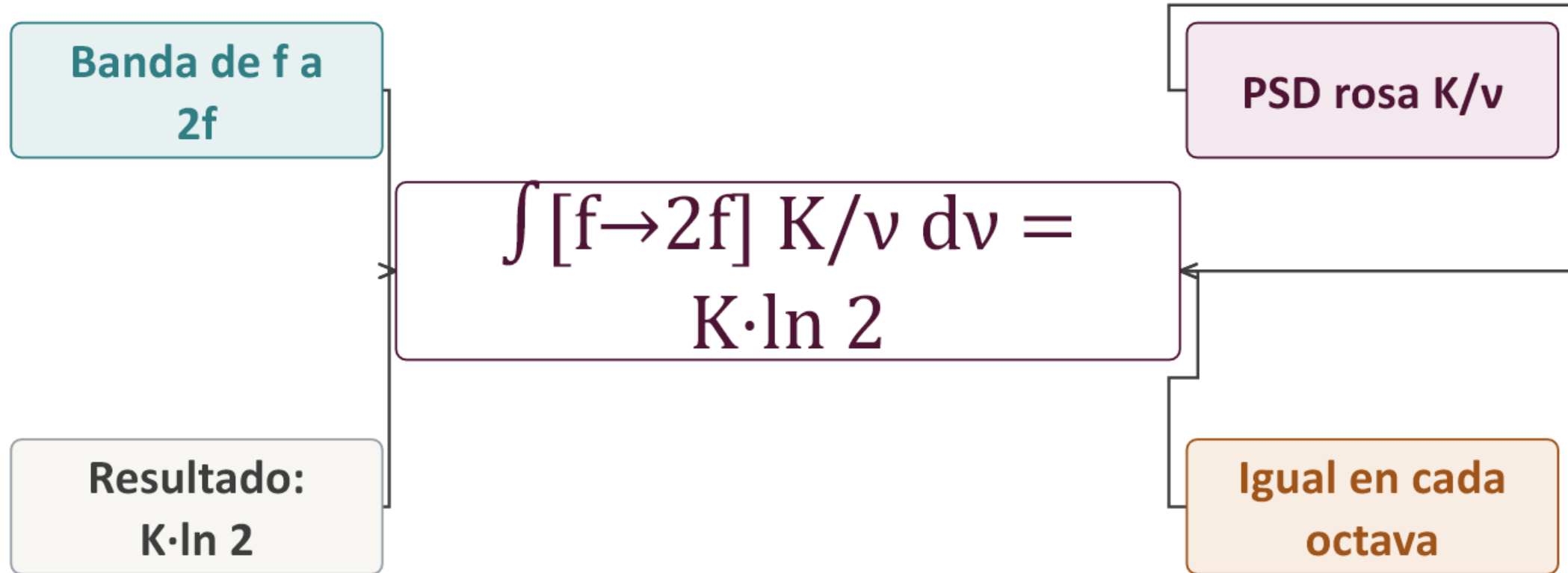
Término	Definición mínima	Unidad / condición
Aleatorio	muestras descritas probabilísticamente	proceso/realización
Estacionario	propiedades estables en una ventana	intervalo declarado
PSD S_{pp}	presión cuadrática por ancho de banda	Pa^2/Hz
RMS	raíz del promedio de cuadrados	Pa
NBN	ruido concentrado en banda declarada	f_L, f_c, f_H
Fondo	interferencia presente según tarea	contexto
$L_{eq,T}$	promedio cuadrático expresado como nivel	dB, referencia y T

Por qué $p_{\text{rms}}^2 = \sigma_p^2 + \bar{p}^2$



Identidad RMS–varianza–media. Ecuación; tres términos; condición media cero; unidades.

Por qué el rosa conserva contenido por octava



Integral del rosa por octava. Intervalo f a 2f; integral; resultado K ln 2; dos bandas.

Combinar intervalos de distinta duración

Principio cualitativo

Si los intervalos duran distinto, cada contribución debe ponderarse por su duración antes de volver a decibeles.

No se muestra una fórmula ni un ejemplo sin fuente verificada.

Ejercicios numéricos seleccionados

Cinco resultados: mostrar procedimiento, unidades y límite de interpretación

1

0, 2, 2, 4 mPa $\rightarrow \bar{p}=2$ mPa; $p_{rms}\approx 2,45$ mPa; $\sigma_p^2=2$ mPa².

2

$9,0\times 10^{-10}$ Pa²/Hz $\cdot$ 2000 Hz $\rightarrow p_{rms}\approx 1,34$ mPa $\rightarrow 36,5$ dB SPL.

3

900–1100 Hz $\rightarrow B=200$ Hz; faltan f_c , forma, pendientes, nivel y calibración.

4

68–73=–5 dB: el ruido es 5 dB mayor en condiciones comparables.

5

74, 78, 82 dB(A) $\rightarrow L_{a\text{eq},30\text{ min}}\approx 79,2$ dB(A).

Descriptores y datos que deben acompañarlos

Descriptor	Debe acompañarse por
$L(t)$	ponderación frecuencial y temporal; instante/registro
$L_{\max}$	detector, ponderación e intervalo de búsqueda
L_{peak}	detector de pico, rango, referencia y procedimiento
$L_{eq,T}$	ponderación frecuencial e intervalo T
$L_{N,T}$	N, T, ponderación y muestreo
Exposición/dosis	nivel, duración, norma, jurisdicción y regla aplicable

Técnica clínica completa de enmascaramiento

Límite de alcance clínico

Una técnica completa exige indicaciones, niveles, incrementos, criterio de meseta, detención y control de sobreenmascaramiento definidos por un protocolo validado.

No sustituye el entrenamiento ni el protocolo institucional.

Límites de exposición o ruido admisible

Material de respaldo · criterios para aplicar un límite

Antes de comparar un límite

Primero deben coincidir norma, edición, jurisdicción, población, descriptor, ponderación, intervalo y regla aplicable.

No fusionar normas o jurisdicciones en una curva única.

Bibliografía y trazabilidad

Fuentes primarias

Programa oficial 2025 · Libro del curso, capítulo 10 (LaTeX y PDF).

Apoyo transversal

Guías de estilo, notación y glosario · Unidades 4, 5, 7, 8 y 9.

Fuentes externas

Normas de medición y audiometría · Guías sanitarias y clínicas · Normativa jurisdiccional.

Consultar `source_map.md`; no usar QR ni URL sin verificación final.